控制器
e-series

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/maintenance-e2800/controllers-overview-supertask-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

控制器 1
E2800控制器更換要求 1
在E2800中新增第二個控制器機箱 3
更換E2800雙工組態的控制器 13
更換E2800單工組態的控制器 28

控制器

E2800控制器更換要求

在更換或新增E2800控制器之前、請先檢閱相關要求與考量事項。

每個控制器機箱都包含控制器卡、電池和選用的主機介面卡（HIC）。您可以將第二個控制器新增至單工組態或更換故障的控制器。

此程序適用於IOM12和IOM12B磁碟機櫃。

> 此程序適用於類似的機櫃IOM熱交換或更換。這表示您只能將IOM12模組更換為另一個IOM12模組、或將IOM12B模組更換為另一個IOM12B模組。（您的機櫃可以有兩個IOM12模組、或有兩個IOM12B模組。）

新增第二個控制器的需求

您可以在下列控制器機櫃的單工版本中新增第二個控制器機箱：

- E2812控制器機櫃
- E2824控制器機櫃
- EF280快閃陣列

圖中顯示了在新增第二個控制器（一個控制器容器和一個控制器空白）之前、以及在新增第二個控制器（兩個控制器容器）之後、控制器機櫃的範例。

> 圖中顯示控制器容器範例、控制器容器上的主機連接埠可能有所不同。

在新增第二個控制器之前、您必須具備：

- 新的控制器機箱、其零件編號與目前安裝的控制器機箱相同。
- 與目前安裝之控制器容器中的HIC相同的新HIC（僅當目前安裝的控制器容器包含主機介面卡時才需要）。

- 連接新控制器連接埠所需的所有纜線、收發器、交換器和主機匯流排介面卡（HBA）。

  如需相容硬體的相關資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表" 或 "NetApp Hardware Universe"。

- 安裝在主機上的多重路徑驅動程式、以便您使用這兩個控制器。請參閱 "Linux Express組態"、 "Windows Express組態"或 "VMware Express組態" 以取得相關指示。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 1號十字螺絲起子。
- 用於識別新纜線的標籤。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

  您也可以選擇使用命令列介面（CLI）來執行部分程序。如果您無法存取CLI、可以執行下列其中一項：

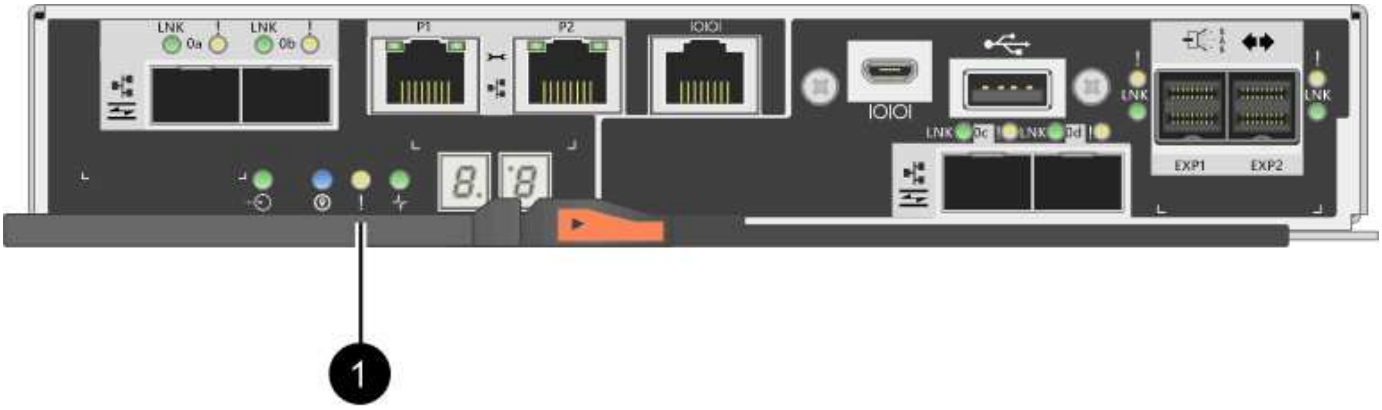
  - * for SANtricity the 32 System Manager（11.60及更新版本）*-從System Manager下載CLI套件（壓縮檔）。移至功能表：設定[系統>附加元件>命令列介面]。然後您可以從作業系統提示字元發出CLI命令、例如DOS C：提示字元。
  - 《**SANtricity for the S廳Storage Manager/Enterprise Management Window（EMW）**》（《for the S廳 儲存管理程式/企業管理視窗（EMW）*）》）-請依照快速指南中的指示下載及安裝軟體。您可以從EMW中執行CLI命令、方法是選取功能表：「Tools（工具）」[「執行指令碼」]。

更換控制器的需求

當您更換故障的控制器容器時、您必須從原始控制器容器中取出電池和HIC（如果已安裝）、並將其安裝在更換的控制器容器中。

您可以透過兩種方式判斷控制器容器是否故障：

- 《恢復大師SANtricity》（Recovery Guru in the SytrSystem Manager）會引導您更換控制器容器。
- 控制器機箱上的黃色警示LED亮起、表示控制器發生故障。



*（1）*_注意LED _

> 圖中顯示控制器容器範例、控制器容器上的主機連接埠可能有所不同。

更換控制器之前、您必須具備：

- 更換控制器機箱的零件編號與您要更換的控制器機箱相同。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 1號十字螺絲起子。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

  您也可以選擇使用命令列介面（CLI）來執行部分程序。如果您無法存取CLI、可以執行下列其中一項：

  - * for SANtricity the 32 System Manager（11.60及更新版本）*-從System Manager下載CLI套件（壓縮檔）。移至功能表：設定[系統>附加元件>命令列介面]。然後您可以從作業系統提示字元發出CLI命令、例如DOS C：提示字元。
  - 《**SANtricity for the S廳Storage Manager/Enterprise Management Window**（**EMW**）》（《for the S廳 儲存管理程式/企業管理視窗（EMW）*）》）-請依照快速指南中的指示下載及安裝軟體。您可以從EMW中執行CLI命令、方法是選取功能表：「Tools（工具）」[「執行指令碼」]。

雙工組態需求

如果控制器機櫃有兩個控制器（雙工組態）、您可以在儲存陣列開機並執行主機I/O作業時更換控制器機箱、前提是符合下列條件：

- 機櫃中的第二個控制器機箱具有最佳狀態。
- 「恢復大師」的「詳細資料」區域中的「確定要移除」欄SANtricity 位會顯示*「是」*、表示移除此元件是安全的。

單工組態需求

如果您只有一個控制器容器（單工組態）、則在您更換控制器容器之前、將無法存取儲存陣列上的資料。您必須停止主機I/O作業並關閉儲存陣列的電源。

在E2800中新增第二個控制器機箱

您可以在E2800陣列中新增第二個控制器機箱。

本工作說明如何在單工版本的E2812控制器機櫃、E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列中新增第二個控制器機箱。此程序也稱為單工對雙工轉換、這是線上程序。執行此程序時、您可以存取儲存陣列上的資料。

此程序適用於IOM12和IOM12B磁碟機櫃。

> 此程序適用於類似的機櫃IOM熱交換或更換。這表示您只能將IOM12模組更換為另一個IOM12模組、或將IOM12B模組更換為另一個IOM12B模組。（您的機櫃可以有兩個IOM12模組、或有兩個IOM12B模組。）

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 新的控制器機箱、其零件編號與目前安裝的控制器機箱相同。（請參閱步驟1以確認零件編號。）
- 與目前安裝之控制器容器中的HIC相同的新HIC（僅當目前安裝的控制器容器包含主機介面卡時才需要）。

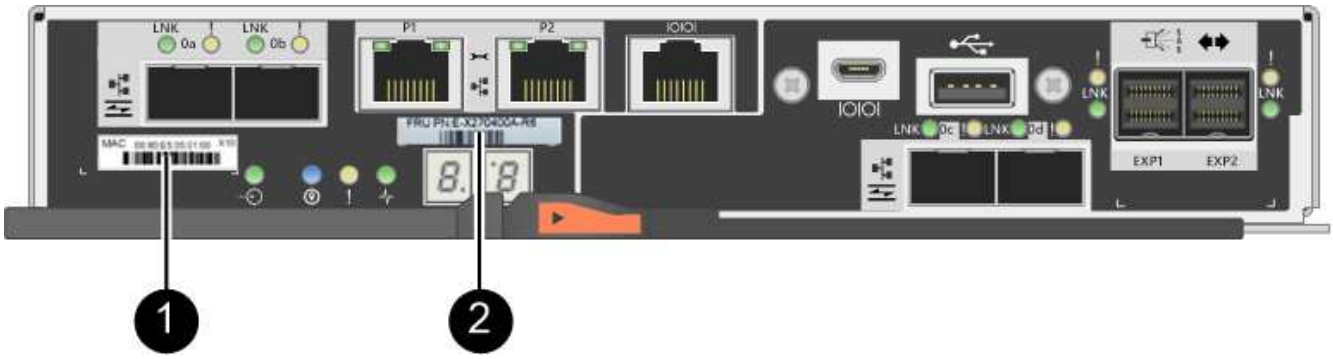
- 或採取其他防靜電預防措施。
- 1號十字螺絲起子。
- 用於識別新纜線的標籤。如需相容硬體的相關資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表" 或 "NetApp Hardware Universe"。
- 連接新控制器連接埠所需的所有纜線、收發器、交換器和主機匯流排介面卡（HBA）。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

步驟1：驗證新控制器的零件編號

確認新控制器的零件編號與目前安裝的控制器相同。

步驟

1. 打開新控制器容器的包裝、將其放置在無靜電的平面上。
2. 找出控制器容器背面的MAC位址和FRU零件編號標籤。



*（1）*_MAC位址：_管理連接埠1（「P1」）的MAC位址。如果您使用DHCP取得原始控制器的IP位址、則需要此位址才能連線至新的控制器。

*（2）*_FRU零件編號：_此編號必須符合目前安裝之控制器的更換零件編號。

3. 從「系統管理程式」找到安裝的控制器容器的更換零件編號。SANtricity
   a. 選取*硬體*。
   b. 找到標有控制器圖示的控制器機櫃 。
   c. 按一下控制器圖示。
   d. 選取控制器、然後按一下*「下一步*」。
   e. 在「基礎」索引標籤上、記下控制器的*更換零件編號*。
4. 確認已安裝控制器的更換零件編號與新控制器的FRU零件編號相同。

> 可能會遺失資料存取-如果兩個零件編號不同、請勿嘗試執行此程序。此外、如果原始控制器容器包含主機介面卡（HIC）、您必須在新的控制器容器中安裝相同的HIC。如果出現不相符的控制器或HIC、則當您將新控制器上線時、它將會鎖定。

步驟2：安裝主機介面卡

如果目前安裝的控制器包含HIC、您必須在第二個控制器容器中安裝相同型號的主機介面卡（HIC）。

步驟

1. 打開新的HIC、確認它與現有的HIC相同。

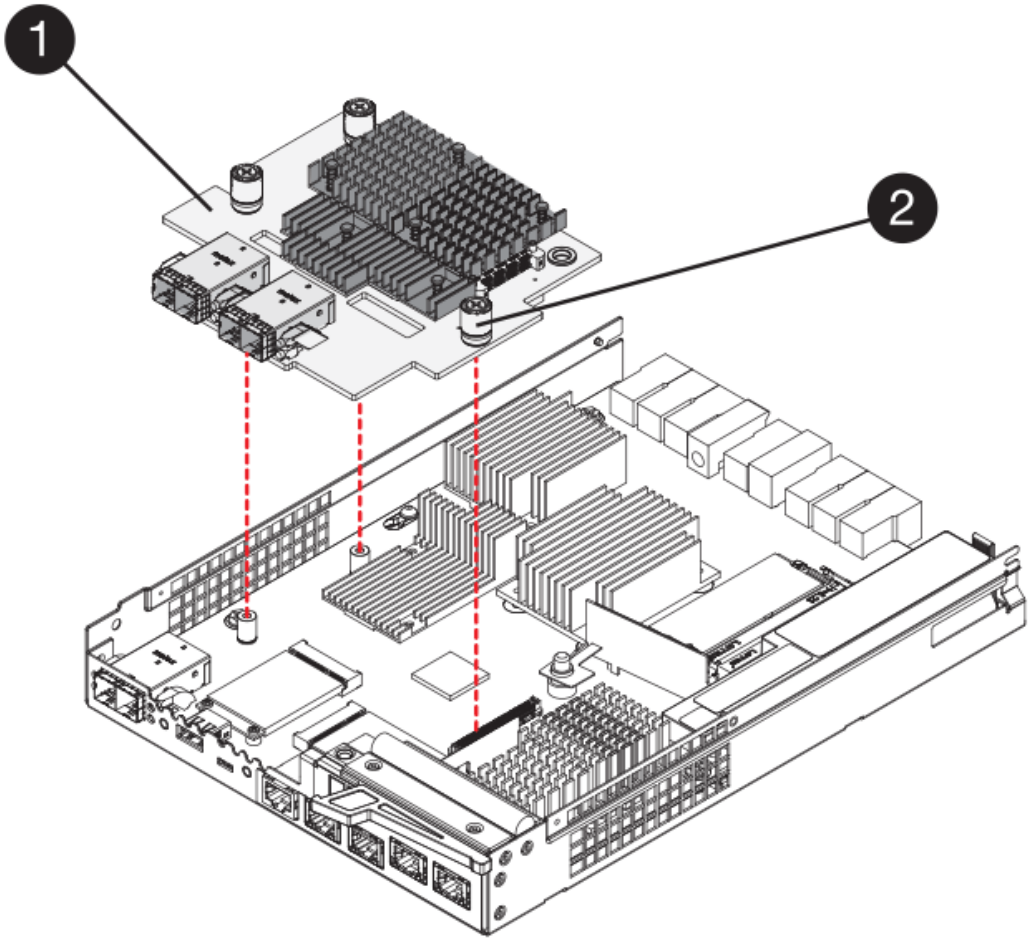
   可能會遺失資料存取-安裝在兩個控制器容器中的HIC必須相同。如果更換的HIC與您要更換的HIC不同、請勿嘗試執行此程序。如果出現不相符的HIC、新控制器上線時就會鎖定。

2. 翻轉新的控制器外殼、使其正面朝上。
3. 按下機箱蓋上的按鈕、然後將機箱蓋滑出。
4. 使用1號十字螺絲起子、卸下將空白面板連接至控制器外殼的四顆螺絲、然後卸下面板。
5. 將HIC上的三個指旋螺絲對齊控制器上的對應孔、並將HIC底部的連接器對齊控制器卡上的HIC介面連接器。

   請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。

6. 小心地將HIC降低到位、然後輕按HIC接頭以固定。

   可能的設備損壞：請非常小心、不要夾住HIC和指旋螺絲之間控制器LED的金帶狀連接器。



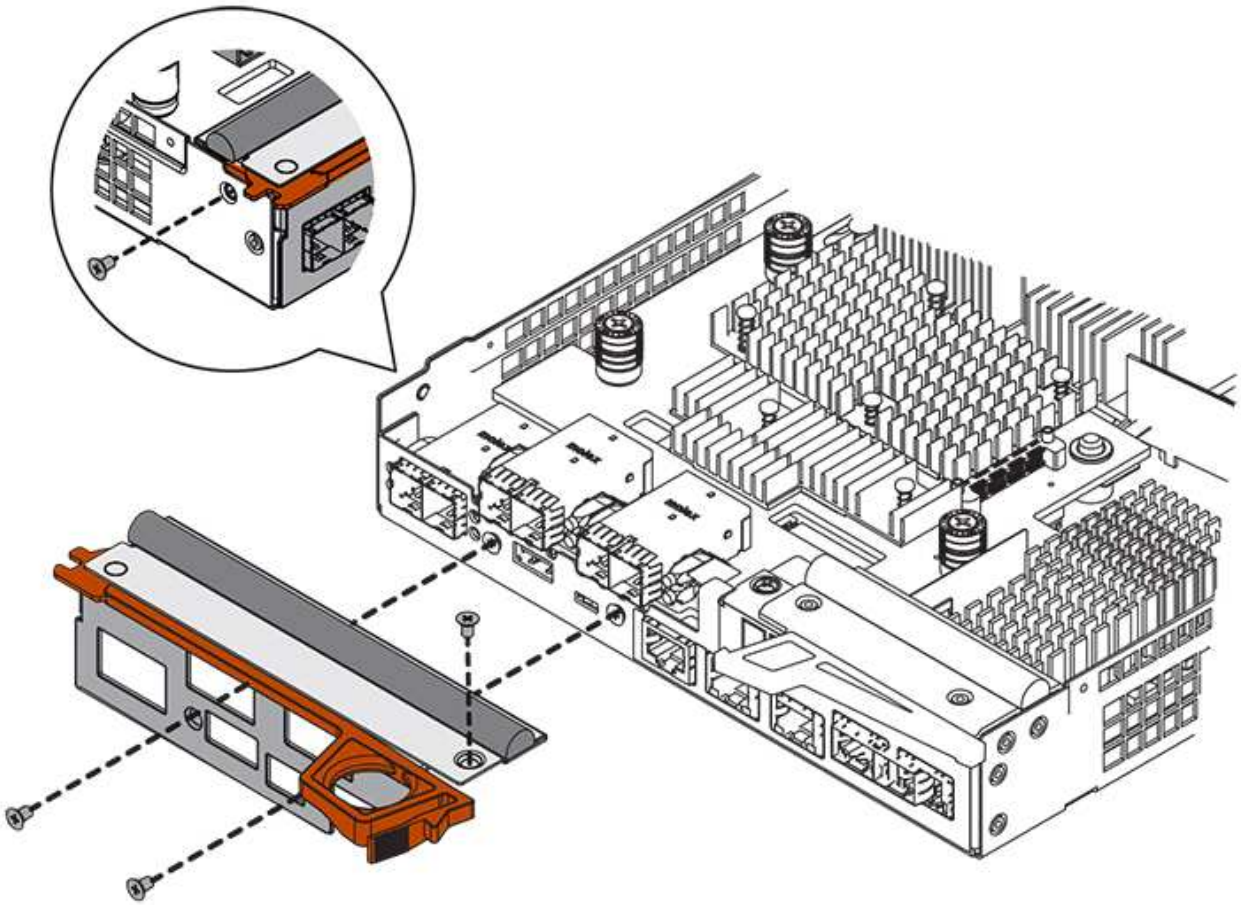
*（1）*主機介面卡_

*（2）*指旋螺絲

7. 以手鎖緊HIC指旋螺絲。

   請勿使用螺絲起子、否則可能會將螺絲鎖得太緊。

8. 使用1號十字螺絲起子、將新的HIC面板裝到控制器容器上、並使用您先前卸下的四顆螺絲。



9. 將控制器機箱蓋從後端滑到前端、直到按鈕發出卡響為止、以重新安裝控制器機箱上的機箱蓋。
10. 將控制器箱放在一邊、直到準備好安裝為止。

步驟3：收集支援資料

在更換元件之前和之後收集支援資料、以確保您可以傳送一組完整的記錄給技術支援部門、以免更換無法解決問題。

步驟

1. 請從SANtricity 「無法使用的系統管理程式」首頁、確認儲存陣列的狀態為「最佳」。

   如果狀態不是「最佳」、請使用Recovery Guru或聯絡技術支援部門來解決問題。請勿繼續執行此程序。

2. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
b. 選擇*收集支援資料*。
c. 按一下「* Collect*」。

   檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

3. 確保儲存陣列與所有連線的主機之間不會發生I/O作業。例如、您可以執行下列步驟：
   - 停止所有涉及從儲存設備對應至主機之LUN的程序。
   - 確保沒有任何應用程式將資料寫入從儲存設備對應至主機的任何LUN。
   - 卸載陣列上與磁碟區相關的所有檔案系統。

   停止主機I/O作業的確切步驟取決於主機作業系統和組態、而這些步驟超出這些指示的範圍。如果您不確定如何停止環境中的主機I/O作業、請考慮關閉主機。

   可能的資料遺失-如果您在執行I/O作業時繼續執行此程序、您可能會遺失資料。

步驟4：將組態變更為雙工

在將第二個控制器新增至控制器機櫃之前、您必須先安裝新的NVSRAM/檔案、然後使用命令列介面將儲存陣列設定為雙工、以將組態變更為雙工。NVSRAM/檔案的雙工版本隨附SANtricity 於適用於EOSR軟體（控制器韌體）的下載檔案中。

步驟

1. 從NetApp支援網站下載最新的NVSRAM,並將其下載至您的管理用戶端。
   a. 從「支援系統管理程式」中選取功能表：「支援」[Upgrade Center]。SANtricity在標有SANtricity「S16OS Software Upgrade」的區域、按一下「* NetApp SANtricity 作業系統Downloads *」。
   b. 從NetApp支援網站選取* E系列SANtricity 《支援OS控制器軟體*》。
   c. 依照線上指示選取您要安裝的NVSRAM版本、然後完成檔案下載。請務必選擇NVSRAM(檔案名稱結尾處有「D」)的雙工版本。

      檔案名稱類似於：* N290X-830834-D01.DLP*

2. 使用SANtricity 《Sytricity System Manager》升級檔案。

   資料遺失的風險或儲存陣列受損的風險-升級期間請勿變更儲存陣列。維持儲存陣列的電力。

   您可以在升級前的狀況檢查期間取消作業、但在傳輸或啟動期間無法取消。

   - 從《系統管理程式》：SANtricity
     i. 在* SANtricity 《作業系統軟體升級*》下、按一下*「開始升級*」。
     ii. 在* Select Controller NVSRAM/file*（選擇控制器NVSRAM*檔案）旁、按一下*瀏覽*、然後選取您下載的NVSRAM/檔案。
     iii. 按一下* Start*（開始*）、然後確認您要執行此作業。

升級開始、並發生下列情況：

- 升級前的健全狀況檢查隨即開始。如果升級前的狀況檢查失敗、請使用Recovery Guru或聯絡技術支援部門來解決問題。
- 控制器檔案隨即傳輸並啟動。所需時間取決於您的儲存陣列組態。
- 控制器會自動重新開機以套用新的設定。

◦ 或者、您也可以使用下列CLI命令來執行升級：

```
download storageArray NVSRAM file="filename"
healthCheckMelOverride=FALSE;
```

在此命令中、「檔案名稱」是控制器NVSRAM/檔案雙工版本的檔案路徑和檔案名稱（名稱為「D」的檔案）。將檔案路徑和檔案名稱括在雙引號（""）內。例如：

```
file="C:\downloads\N290X-830834-D01.dlp"
```

3. （可選）要查看已升級內容的列表，請單擊*保存日誌*。

檔案會儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中、名稱為*最新升級記錄時間戳記*。

◦ 升級控制器的NVSRAM之後、請驗證SANtricity 下列資訊：
  - 移至「Hardware（硬體）」頁面、確認所有元件都已顯示。
  - 移至「軟體與韌體庫存」對話方塊（前往功能表：Support[升級中心]、然後按一下「軟體與韌體庫存」連結）。驗證新的軟體和韌體版本。
◦ 當您升級控制器的NVSRAM時、任何已套用至現有的NVSRAM的自訂設定都會在啟動程序期間遺失。啟動程序完成後、您必須再次將自訂設定套用至NVSRAM.

4. 使用CLI命令將儲存陣列設定變更為雙工。若要使用CLI、您可以在下載CLI套件時開啟命令提示字元、如果已安裝Storage Manager、也可以開啟企業管理視窗（EMW）。

◦ 從命令提示字元：
  i. 使用下列命令將陣列從單工切換為雙工：

```
set storageArray redundancyMode=duplex;
```

  ii. 使用下列命令重設控制器。

```
reset controller [a];
```

◦ 從EMW介面：
  i. 選取儲存陣列。
  ii. 選取功能表：工具[執行指令碼]。

iii. 在文字方塊中輸入下列命令。

```
set storageArray redundancyMode=duplex;
```

iv. 選取功能表：「Tools（工具）」[「Verify and Execute（驗證與執行）

v. 在文字方塊中輸入下列命令。

```
reset controller [a];
```

vi. 選取功能表：「Tools（工具）」[「Verify and Execute（驗證與執行）

控制器重新開機後、會顯示「Alternate Controller missing」（缺少備用控制器）錯誤訊息。此訊息表示控制器A已成功轉換為雙工模式。此訊息會持續顯示、直到您安裝第二個控制器並連接主機纜線為止。

步驟5：移除控制器擋片

安裝第二個控制器之前、請先移除控制器擋片。控制器擋片安裝在只有一個控制器的控制器機櫃中。

步驟

1. 壓下控制器擋片的CAM握把上的栓鎖、直到其釋放為止、然後將CAM握把打開至右側。
2. 將空白控制器外殼滑出機櫃、然後放在一旁。

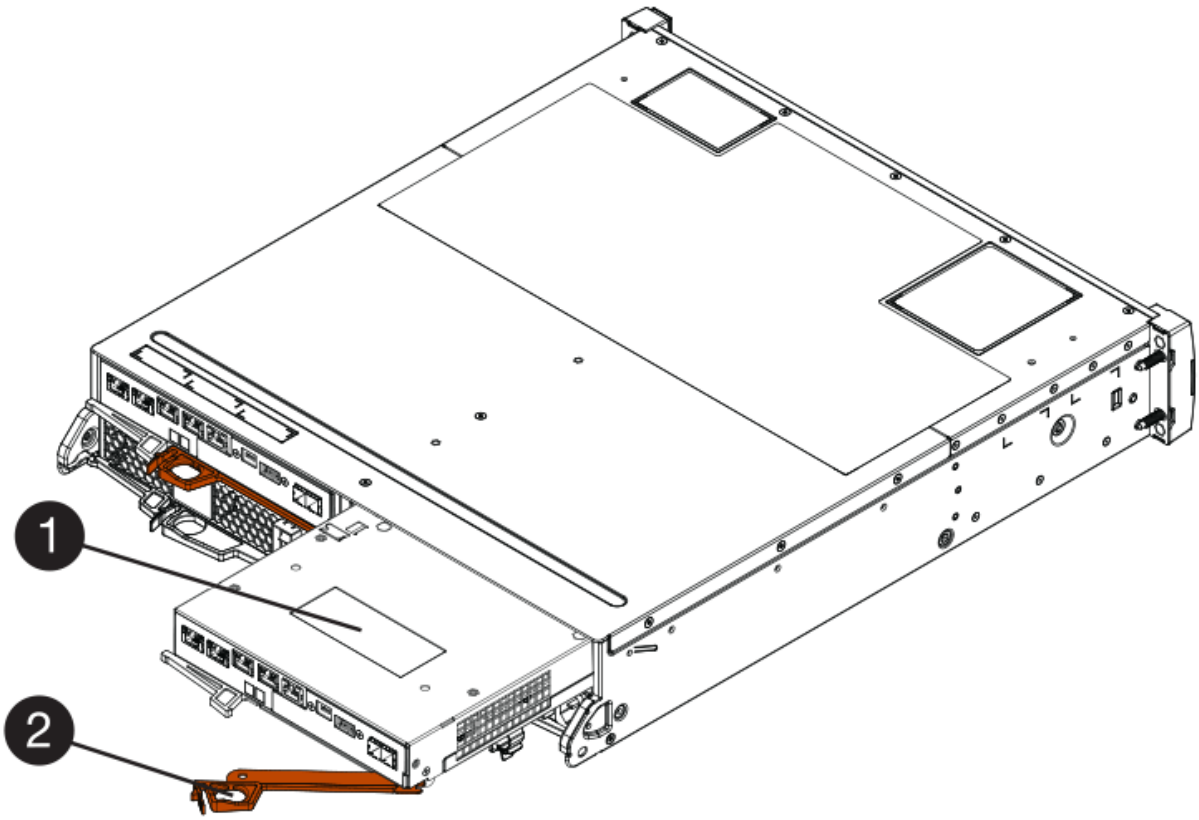
   當您移除控制器擋片時、會有一個折片移入到位、以封鎖閒置的機櫃。

步驟6：安裝第二個控制器容器

安裝第二個控制器機箱、將單工組態變更為雙工組態。

步驟

1. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝下。
2. 將CAM握把放在開啟位置時、將控制器外殼完全滑入控制器機櫃。



*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

3. 將CAM握把往左移動、將控制器容器鎖定到位。
4. 插入任何SFP+收發器、並將纜線連接至新的控制器。

步驟**7**：完成新增第二個控制器

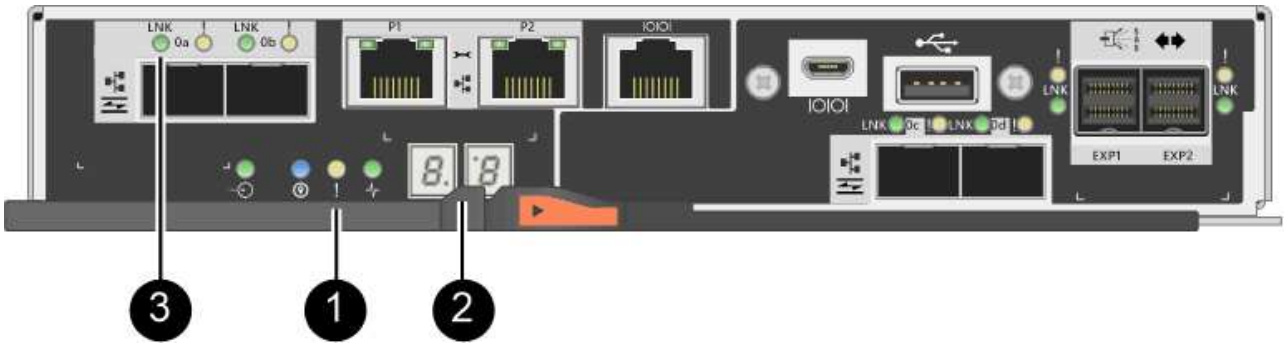
完成新增第二個控制器的程序、方法是確認該控制器運作正常、重新安裝雙工NVSRAM檔、在控制器之間分散磁碟區、以及收集支援資料。

步驟

1. 控制器開機時、請檢查控制器LED和七段顯示。

   重新建立與其他控制器的通訊時：

   - 七區段顯示會顯示重複順序* OS*、* OL*、空白_、表示控制器離線。
   - 黃色警示LED會持續亮起。
   - 主機連結LED可能會亮起、閃爍或關閉、視主機介面而定。



* （1）*注意*LED*（黃色）

* （2）**se-seg*段 顯示

* （3）*_主機連結LED _

2. 檢查控制器七段顯示器上的代碼是否已上線。如果顯示幕顯示下列其中一個重複順序、請立即移除控制器。
   - * OE*、* L0*、空白_（不相符的控制器）
   - * OE*、* L6*、空白_（不支援HIC）

   可能會遺失資料存取-如果您剛安裝的控制器顯示其中一個代碼、而另一個控制器因任何原因而重設、則第二個控制器也可能會鎖定。

3. 使用下列CLI命令、將陣列的設定從單工更新為雙工：

   "et storageArray dancyMode=duplex；"

4. 從「系統管理程式」確認控制器的狀態為「最佳」SANtricity 。

   如果狀態不是最佳、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線都已正確安裝、並檢查控制器機箱是否已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器。

   如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

5. 使用SANtricity SKETSystem Manager重新安裝雙工版本的NVSRAM.

   此步驟可確保兩個控制器的版本相同。

   資料遺失的風險或儲存陣列受損的風險-升級期間請勿變更儲存陣列。維持儲存陣列的電力。

   當您使用「支援系統管理程式」安裝新的NVSRAM/R檔案時、您必須安裝SANtricity 此作業系統軟體SANtricity 。如果您已經擁有SANtricity 最新版本的作業系統軟體、則必須重新安裝該版本。

   a. 如有必要、SANtricity 請從NetApp支援網站下載最新版的《支援》作業系統軟體。
   b. 在System Manager中、前往升級中心。
   c. 在* SANtricity 《作業系統軟體升級*》下、按一下*「開始升級*」。

d. 按一下*瀏覽*、然後選取SANtricity 「支援作業系統」軟體檔案。

e. 按一下*瀏覽*、然後選取控制器NVSRAM/檔案。

f. 按一下* Start*（開始*）、然後確認您要執行此作業。

控制權作業隨即開始傳輸。

6. 控制器重新開機後、可選擇在控制器A和新控制器B之間分散磁碟區

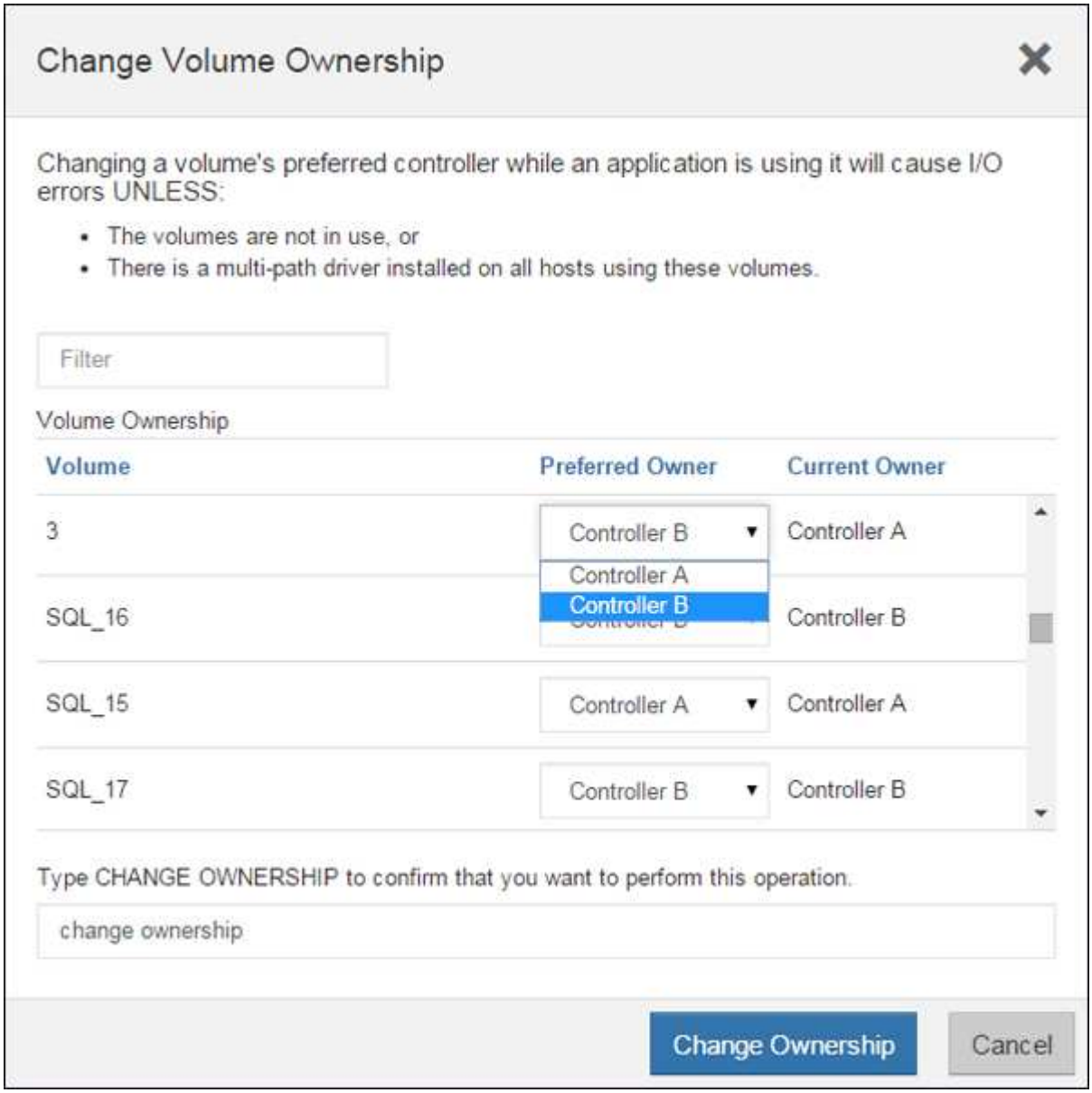
a. 選取功能表：Storage[磁碟區]。

b. 從「All Volumes（所有磁碟區）」索引標籤中、選取功能表：More（更多）[Change Ownership

c. 在文字方塊中輸入下列命令：「Change所有權」

「變更擁有權」按鈕已啟用。

d. 對於您要重新分配的每個磁碟區、請從*偏好的擁有者*清單中選取*控制器B*。



e. 按一下*變更所有權*。

當程序完成時、「變更Volume Ownership」（變更Volume所有權）對話方塊會顯示*偏好的擁有者*和*目前擁有者*的新值。

7. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。

b. 按一下「* Collect*」。

檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

新增第二個控制器的程序已經完成。您可以恢復正常作業。

更換E2800雙工組態的控制器

您可以在雙工（雙控制器）組態中更換下列控制器機櫃的控制器機箱：

- E2812控制器機櫃
- E2824控制器機櫃
- E2860控制器機櫃
- EF280快閃陣列

每個控制器機箱都包含控制器卡、電池和選用的主機介面卡（HIC）。當您更換控制器容器時、必須從原控制器容器中取出電池和HIC（如果已安裝）、並將其安裝在更換的控制器容器中。

此程序適用於IOM12和IOM12B磁碟機櫃。

> 此程序適用於類似的機櫃IOM熱交換或更換。這表示您只能將IOM12模組更換為另一個IOM12模組、或將IOM12B模組更換為另一個IOM12B模組。（您的機櫃可以有兩個IOM12模組、或有兩個IOM12B模組。）

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 更換控制器機箱的零件編號與您要更換的控制器機箱相同。（請參閱步驟1以確認零件編號。）
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 1號十字螺絲起子。
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

步驟**1**：準備更換控制器（雙工）

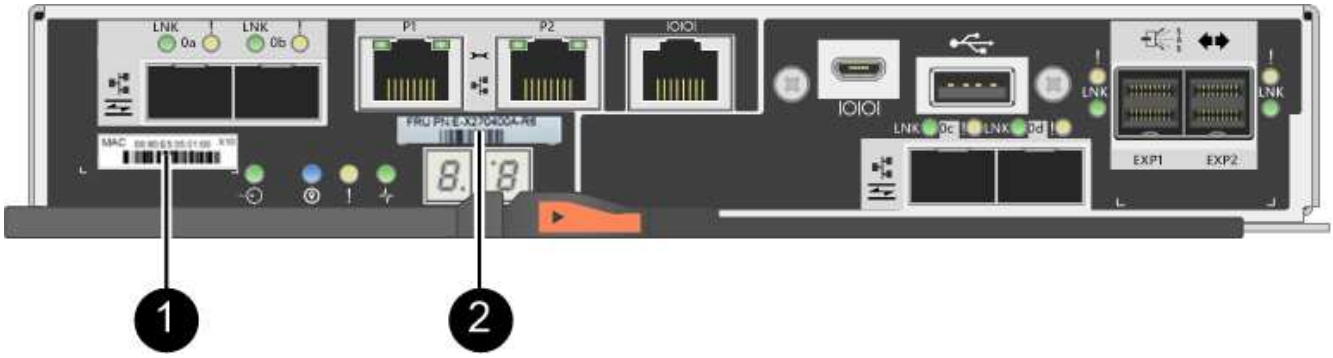
準備更換控制器、方法是確認更換的控制器容器具有正確的FRU零件編號、備份組態、以及收集支援資料。如果控制器仍在線上、您必須將其離線。

步驟

1. 打開新控制器容器的包裝、將其放置在無靜電的平面上。

   保存包裝材料、以便在運送故障控制器容器時使用。

2. 找出控制器容器背面的MAC位址和FRU零件編號標籤。



   *（1）*_MAC位址：_管理連接埠1（「P1」）的MAC位址。如果您使用DHCP取得原始控制器的IP位址、則需要此位址才能連線至新的控制器。

   *（2）*_FRU零件編號：_此編號必須符合目前安裝之控制器的更換零件編號。

3. 從「系統管理程式」找到您要更換的控制器機箱的更換零件編號。SANtricity

   當控制器發生故障且需要更換時、替換零件編號會顯示在Recovery Guru的「Details（詳細資料）」區域中。如果您需要手動尋找此號碼、請依照下列步驟操作：

   a. 選取*硬體*。
   b. 找到標有控制器圖示的控制器機櫃 。
   c. 按一下控制器圖示。
   d. 選取控制器、然後按一下*「下一步*」。
   e. 在「基礎」索引標籤上、記下控制器的*更換零件編號*。

4. 確認故障控制器的更換零件編號與更換控制器的FRU零件編號相同。

   > 可能會遺失資料存取-如果兩個零件編號不同、請勿嘗試執行此程序。此外、如果故障的控制器容器包含主機介面卡（HIC）、您必須將該HIC安裝到新的控制器容器中。如果出現不相符的控制器或HIC、則當您將新控制器上線時、它將會鎖定。

5. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從系統管理員：
     i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
     ii. 選擇*收集組態資料*。
     iii. 按一下「* Collect*」。

檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

- 或者、您也可以使用下列CLI命令來備份組態資料庫：

  「ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentID=all file="File"；」

6. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

7. 如果控制器尚未離線、請使用SANtricity 「系統管理程式」將其離線。

   - 從《系統管理程式》：SANtricity
     i. 選取*硬體*。
     ii. 如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*以顯示控制器。
     iii. 選取您要離線的控制器。
     iv. 從內容功能表中選取*離線*、然後確認您要執行此作業。

     > 如果您使用SANtricity 嘗試離線的控制器來存取「無法使用」功能、SANtricity 就會顯示「無法使用」訊息。選擇*連線至替代網路連線*、即可使用SANtricity 其他控制器自動存取《系統管理程式》。

   - 或者、您也可以使用下列CLI命令將控制器離線：

     對於控制器**A**：「設為控制器[a]可用度=離線」

   對於控制器**B**：「設置控制器（b）可用度=離線」

8. 等候SANtricity 「更新」功能將控制器狀態更新為「離線」。

   > 在更新狀態之前、請勿開始任何其他作業。

9. 從Recovery Guru中選取* Recheck*、然後確認「詳細資料」區域中的「確定要移除」欄位顯示*是*、表示移除此元件是安全的。

步驟**2**：移除故障控制器（雙工）

請以新的容器來更換故障的容器。

步驟**2a**：移除控制器容器（雙工）

移除故障的控制器容器、以便更換新的控制器容器。

步驟

1. 放置於防靜電腕帶上或採取其他防靜電預防措施。
2. 標示連接至控制器容器的每條纜線。
3. 從控制器容器拔下所有纜線。

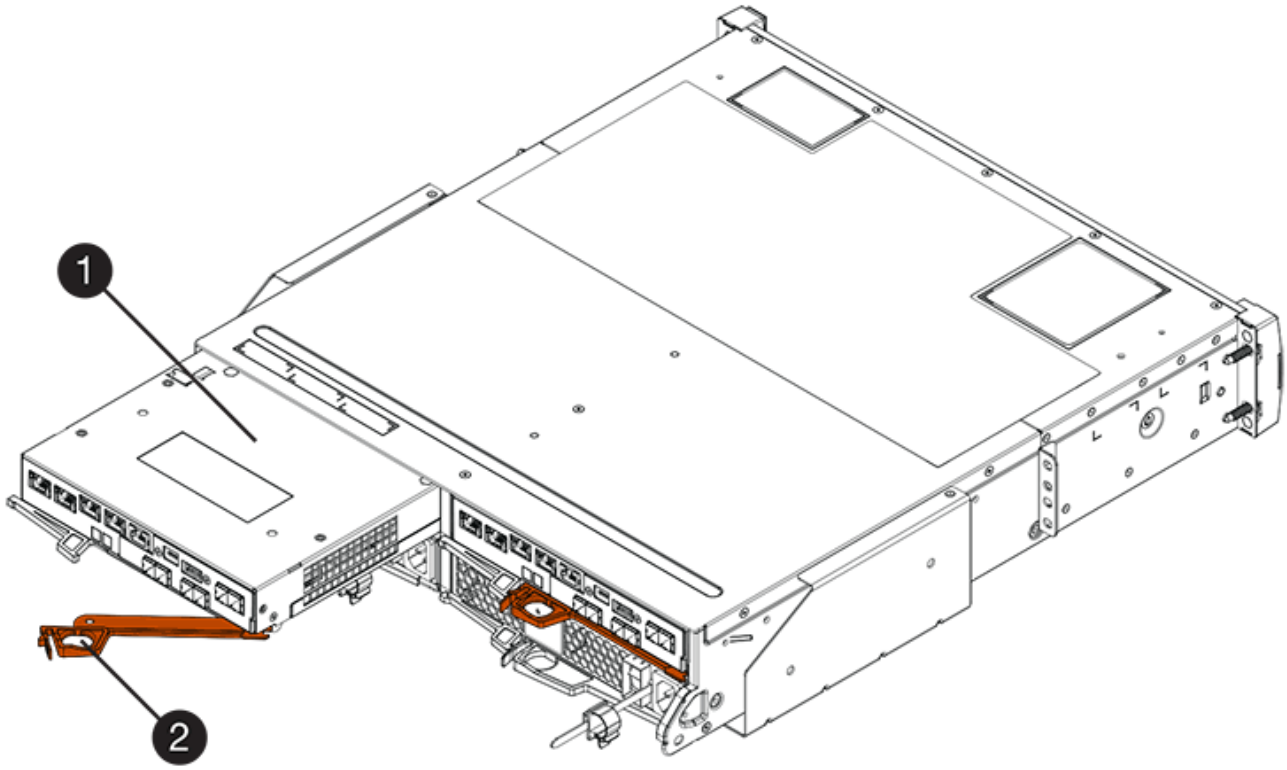
   為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

4. 如果控制器容器具有使用SFP+收發器的HIC、請移除SFP。

   由於您必須從故障控制器容器中移除HIC、因此您必須從HIC連接埠移除任何SFP。不過、您可以將任何SFP保留在基礎板主機連接埠中。重新連接纜線時、您可以將這些SFP移至新的控制器容器。

5. 確認控制器背面的快取作用中LED已關閉。
6. 擠壓CAM握把上的栓鎖、直到其釋放、然後向右打開CAM握把、將控制器容器從機櫃中釋放。

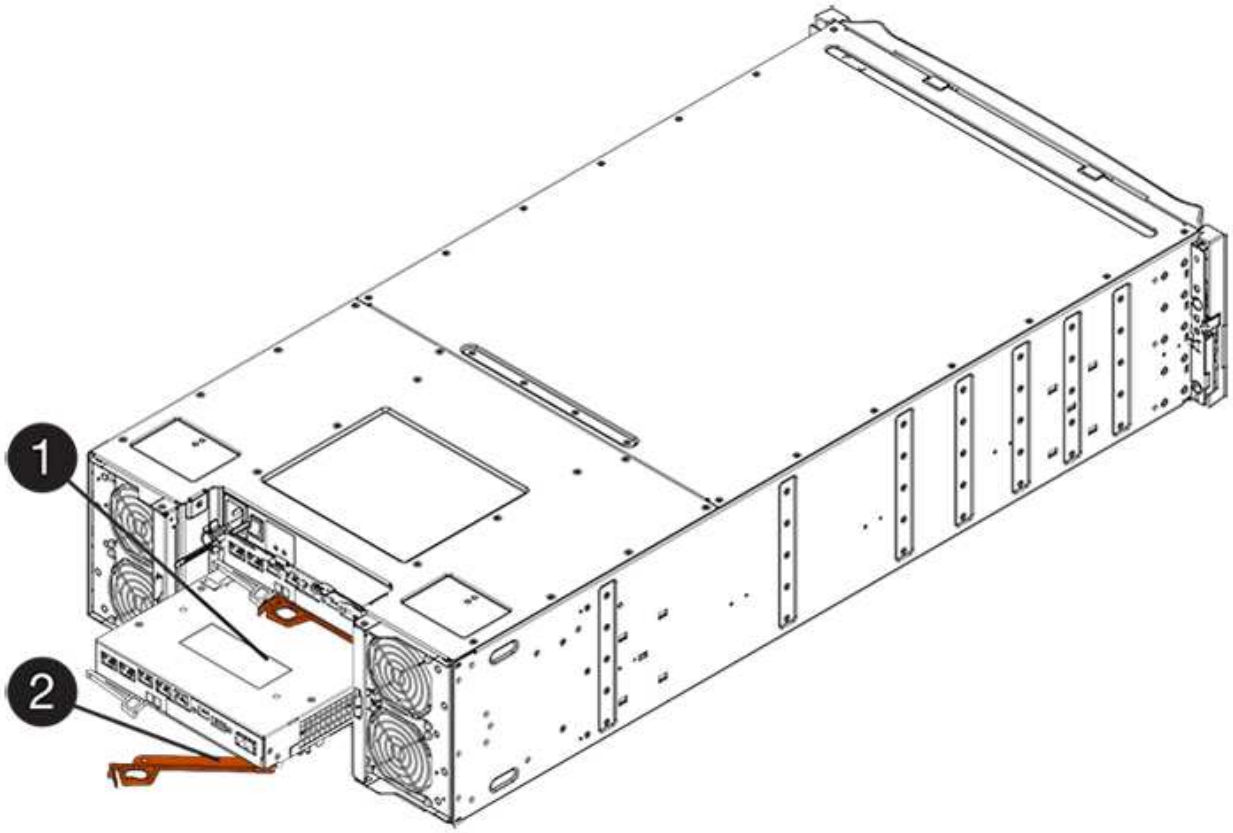
   下圖為E2812控制器機櫃、E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列的範例：



*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

下圖是E2860控制器機櫃的範例：



*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

7. 使用兩隻手和CAM把把、將控制器箱滑出機櫃。

   請務必用兩隻手支撐控制器容器的重量。

   如果您要從E2812控制器機櫃、E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列中移除控制器機箱、則會有一個蓋板移到位以封鎖閒置的機櫃、有助於維持氣流和冷卻。

8. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝上。
9. 將控制器容器放在無靜電的平面上。

步驟**2b**：取出電池（雙工）

取出電池、以便安裝新的控制器。

步驟

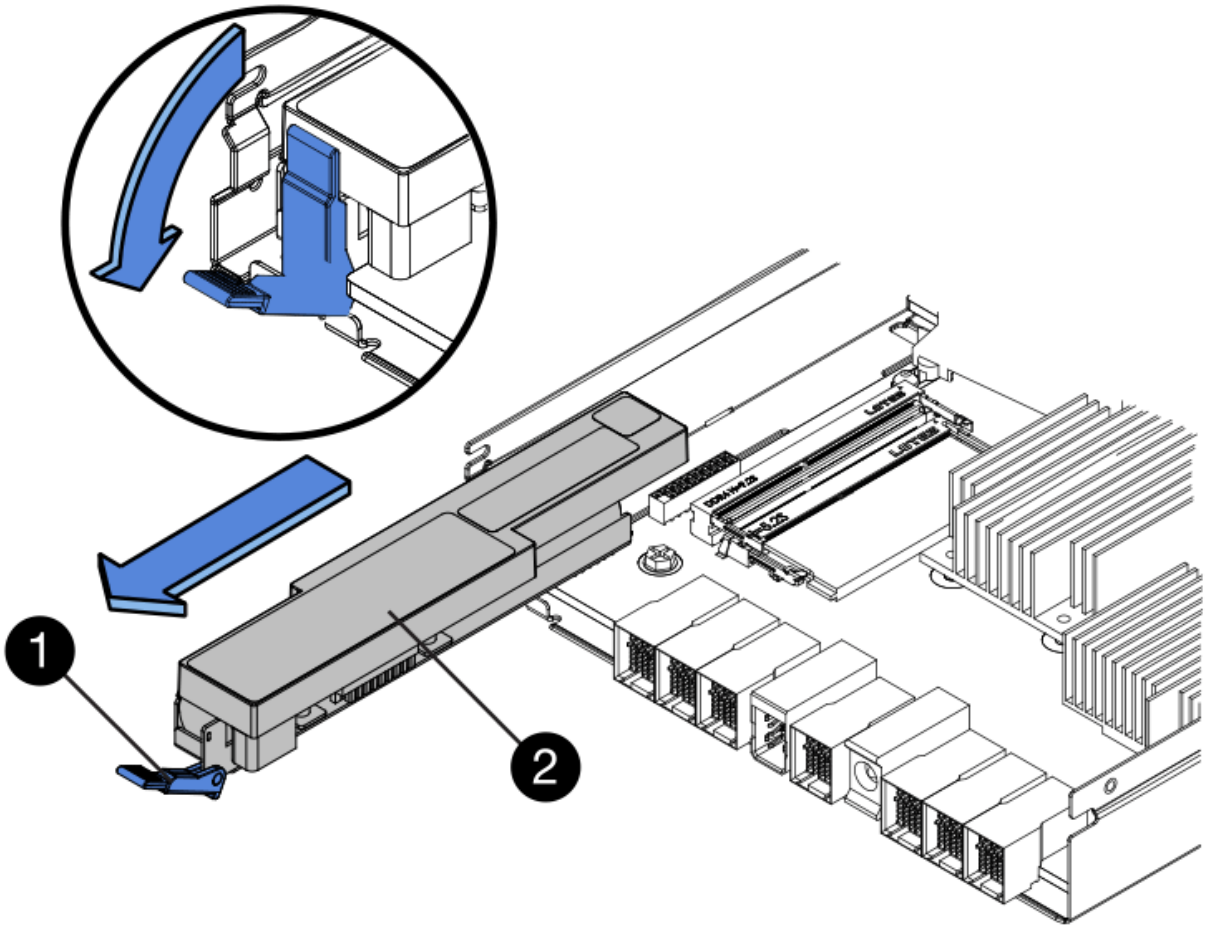
1. 按下按鈕並將控制器外殼滑出、以取下控制器外殼。
2. 確認控制器內部的綠色LED（電池與DIMM之間）已關閉。

   如果此綠色LED亮起、表示控制器仍在使用電池電力。您必須等到LED熄滅後、才能移除任何元件。

*（1）*_內部快取作用中LED _

*（2）*電池

3. 找到電池的藍色釋放栓鎖。
4. 向下推釋放栓鎖、將電池從控制器容器中取出。



* （1）*電池釋放栓鎖

* （2）*電池

5. 提起電池、將其從控制器容器中滑出。

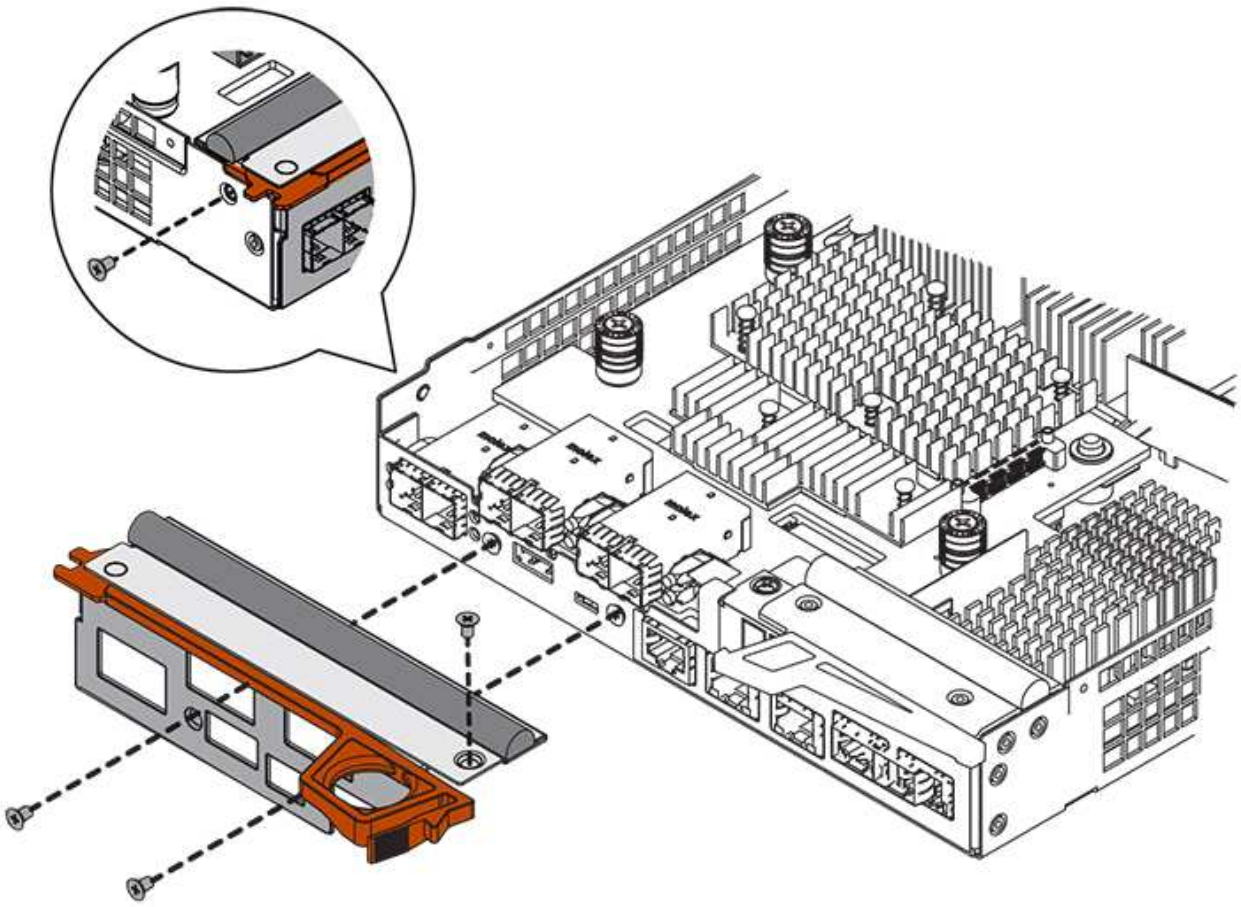
步驟**2c**：移除主機介面卡（雙工）

如果控制器容器包含主機介面卡（HIC）、您必須從原始控制器容器中移除HIC、以便在新的控制器容器中重複使用。

步驟

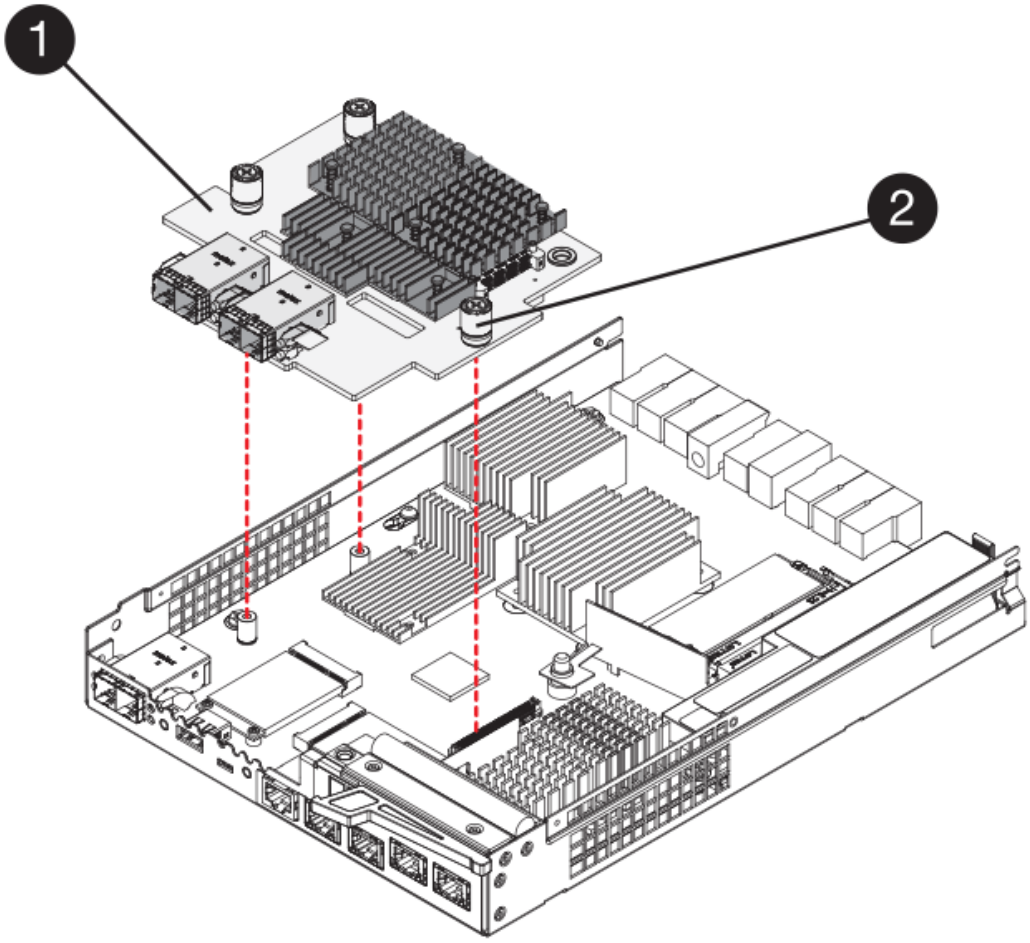
1. 使用1號十字螺絲起子、將HIC面板連接至控制器容器的螺絲卸下。

   共有四顆螺絲：一顆在頂端、一顆在側邊、兩顆在正面。



2. 卸下HIC面板。
3. 使用手指或十字螺絲起子、旋鬆將HIC固定至控制器卡的三個指旋螺絲。
4. 向上提起HIC卡並將其滑回、以小心地將其從控制器卡上拆下。

請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。



*（1）*主機介面卡（HIC）_

*（2）*指旋螺絲

5. 將HIC放置在無靜電的表面上。

步驟3：安裝新的控制器（雙工）

安裝新的控制器容器以更換故障的控制器容器。僅當您的儲存陣列有兩個控制器（雙工組態）時、才執行此工作。

步驟3a：安裝電池（雙工）

您必須將電池裝入更換的控制器容器中。您可以安裝從原始控制器容器中取出的電池、或安裝您訂購的新電池。

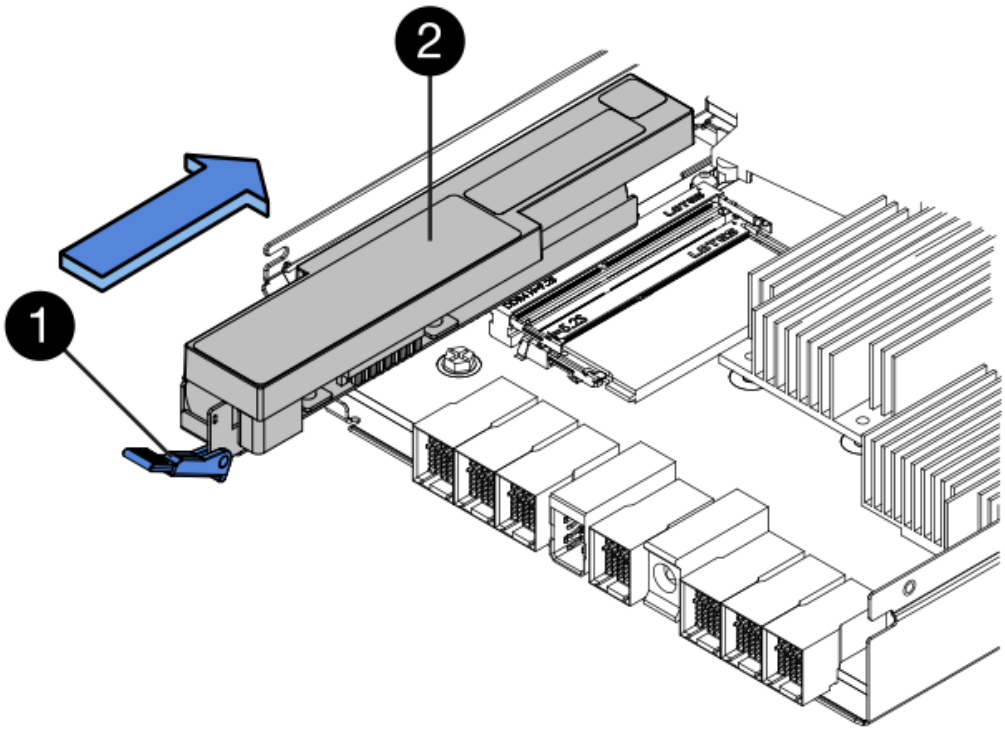
步驟

1. 翻轉更換控制器外殼、使可拆式護蓋面朝上。
2. 按下機箱蓋按鈕、然後將機箱蓋滑出。
3. 調整控制器機箱的方向、使電池插槽朝向您。
4. 以稍微向下的角度將電池插入控制器容器。

   您必須將電池正面的金屬法蘭插入控制器外殼底部的插槽、然後將電池頂端滑入電池箱左側的小定位插銷下方。

5. 向上移動電池栓鎖以固定電池。

   當栓鎖卡入定位時、栓鎖底部會掛入機箱的金屬插槽。



   *（1）*電池釋放栓鎖

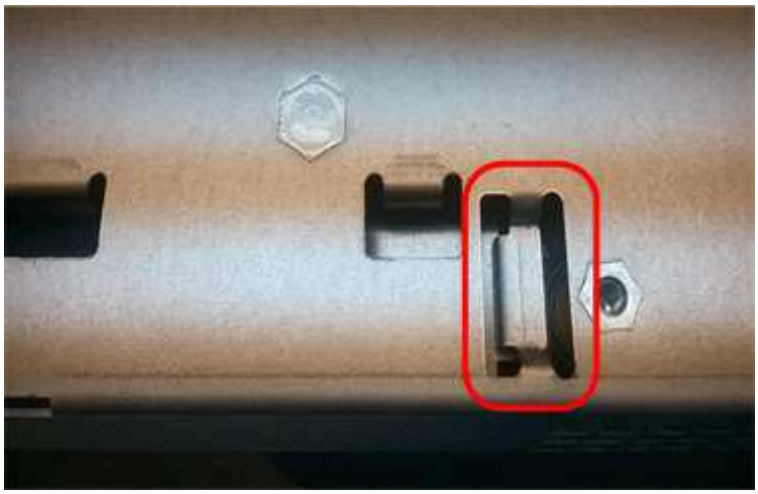
   *（2）*電池

6. 翻轉控制器機箱、確認電池安裝正確。

   > 可能的硬體損壞-電池正面的金屬法蘭必須完全插入控制器外殼上的插槽（如第一個圖所示）。如果電池安裝不正確（如第二個圖所示）、則金屬法蘭可能會接觸控制器板、在您接上電源時會對控制器造成損壞。

   - 正確：電池的金屬法蘭已完全插入控制器的插槽中：

- 不正確-電池的金屬法蘭未插入控制器的插槽：



步驟**3b**：安裝主機介面卡（雙工）

如果您從原始控制器容器中移除HIC、則必須將該HIC安裝在新的控制器容器中。

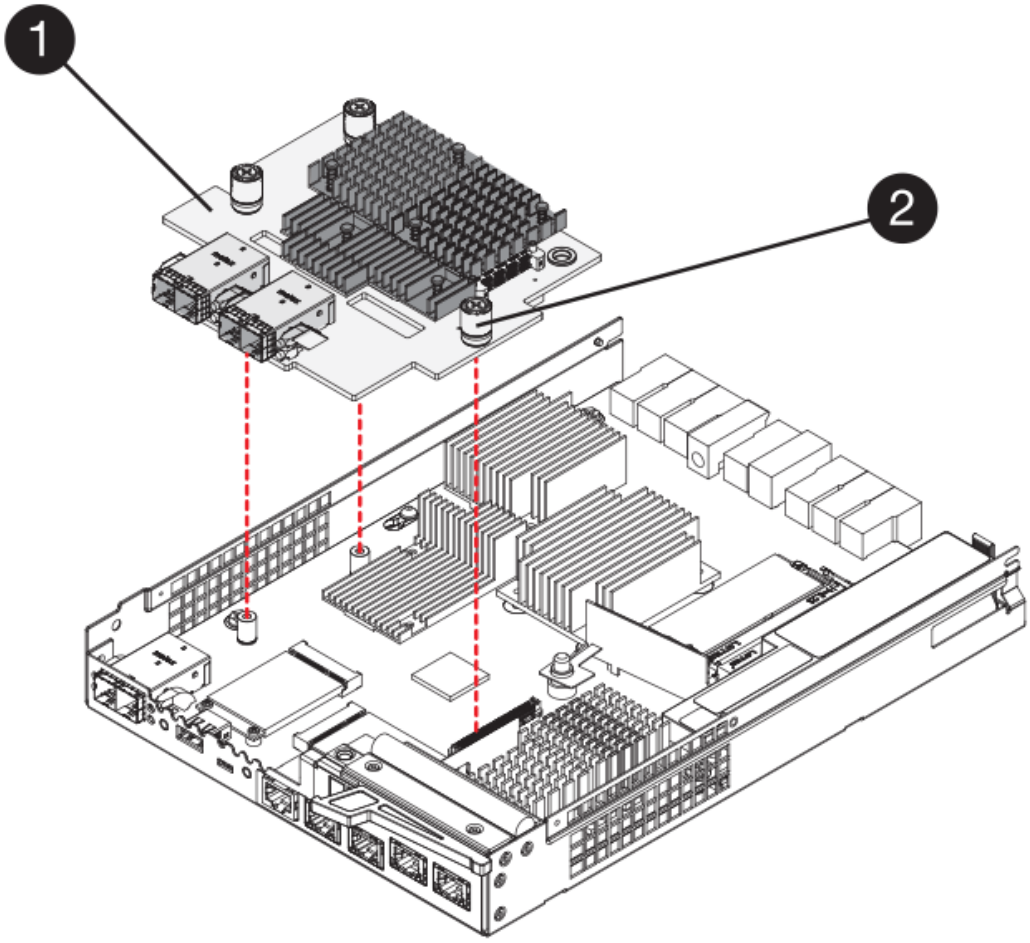
步驟

1. 使用1號十字螺絲起子、卸下將空白面板連接至更換控制器外殼的四顆螺絲、然後卸下面板。
2. 將HIC上的三個指旋螺絲對齊控制器上的對應孔、並將HIC底部的連接器對齊控制器卡上的HIC介面連接器。

   請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。

3. 小心地將HIC降低到位、然後輕按HIC接頭以固定。

   可能的設備損壞：請非常小心、不要夾住HIC和指旋螺絲之間控制器LED的金帶狀連接器。



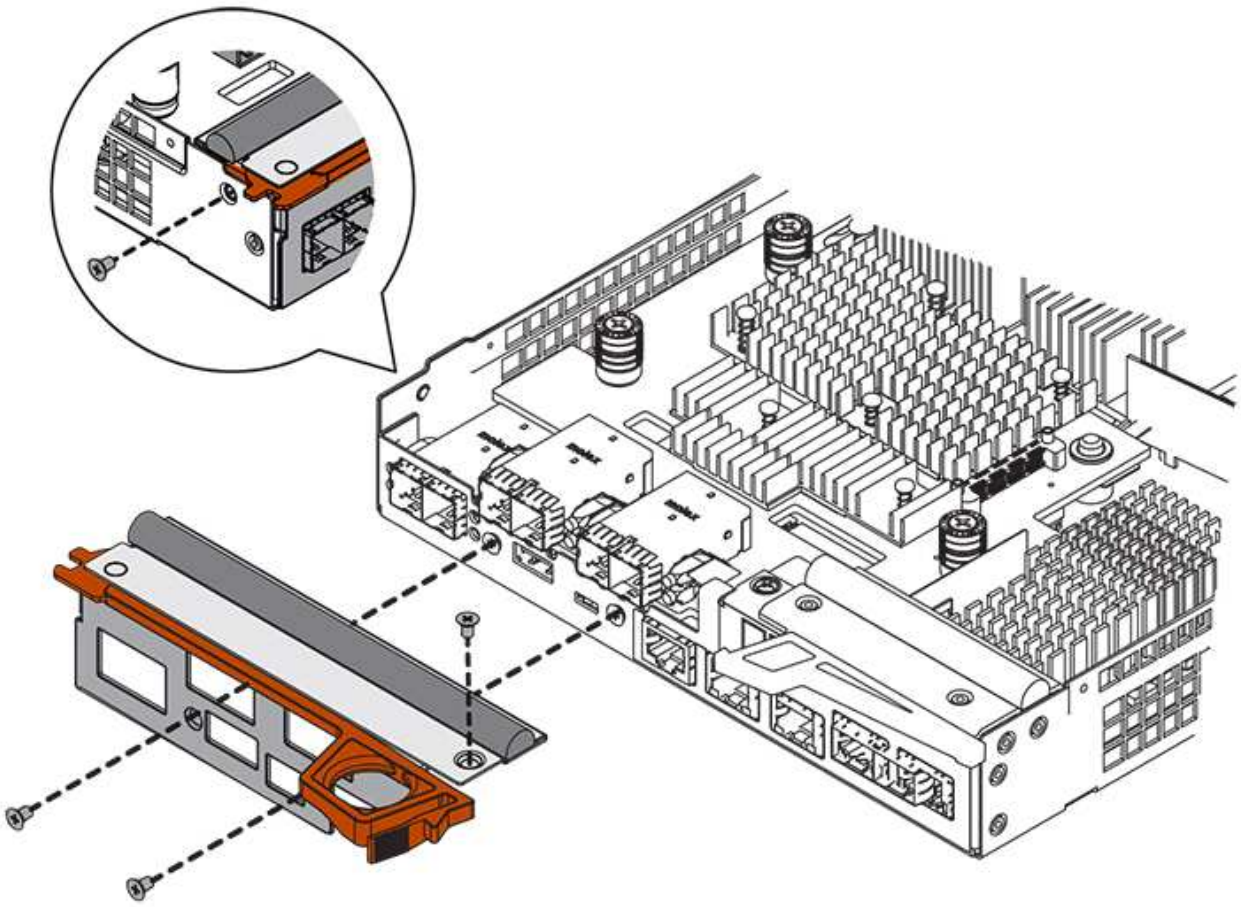
*（1）*主機介面卡（HIC）_

*（2）*指旋螺絲

4. 以手鎖緊HIC指旋螺絲。

   請勿使用螺絲起子、否則可能會將螺絲鎖得太緊。

5. 使用1號十字螺絲起子、用四顆螺絲將您從原始控制器容器中取出的HIC面板安裝到新的控制器容器上。

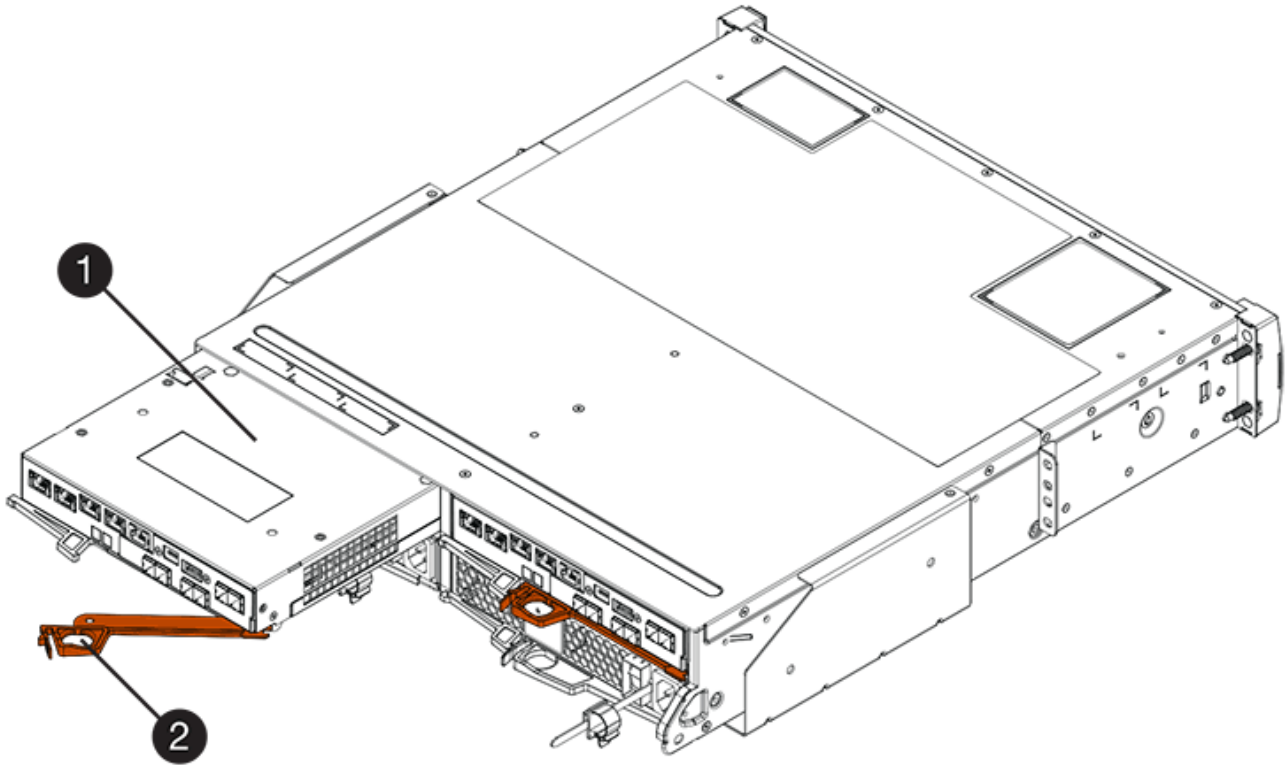


步驟**3c**：安裝新的控制器容器（雙工）

安裝電池和主機介面卡（HIC）之後、如果一開始安裝、您可以將新的控制器容器安裝到控制器機櫃中。

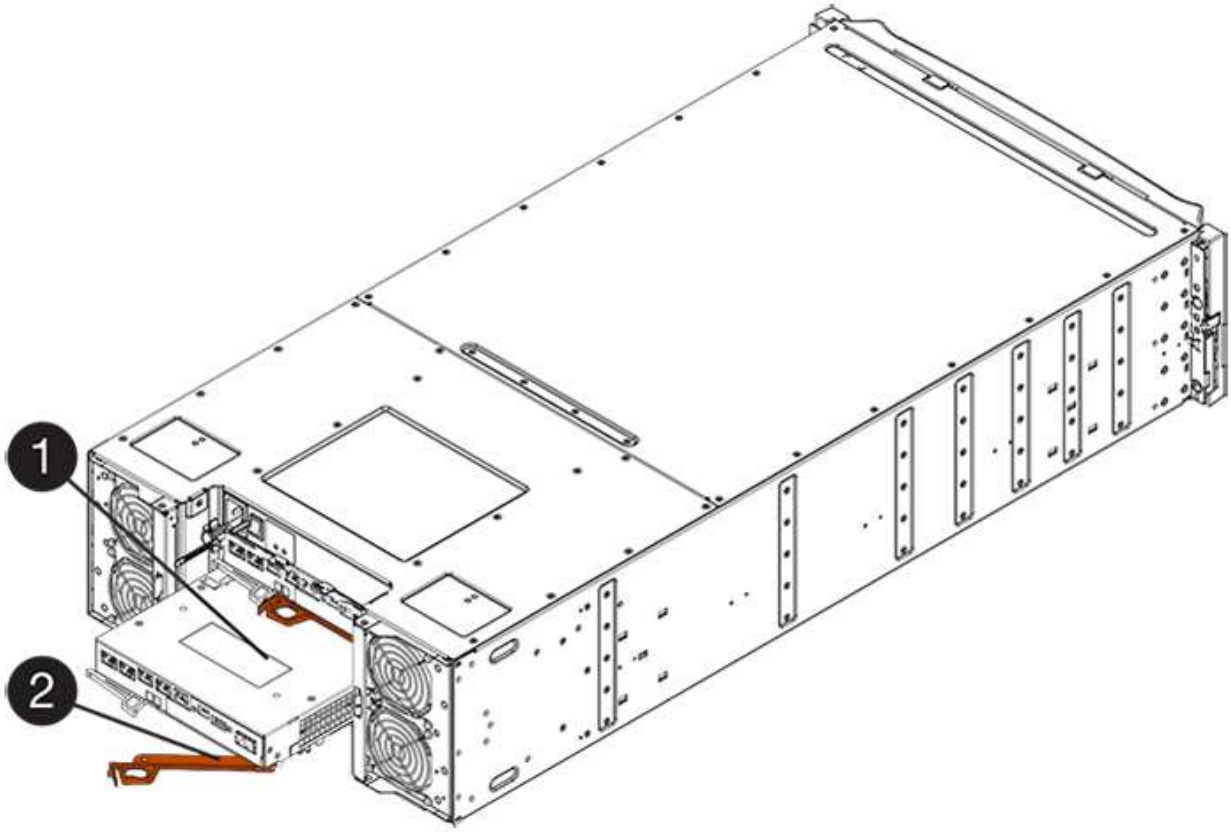
步驟

1. 將控制器機箱蓋從後端滑到前端、直到按鈕發出卡響為止、以重新安裝控制器機箱上的機箱蓋。
2. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝下。
3. 將CAM握把放在開啟位置時、將控制器外殼完全滑入控制器機櫃。



*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*



*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

4. 將CAM握把往左移動、將控制器容器鎖定到位。
5. 在新控制器的主機連接埠中安裝原始控制器的SFP、然後重新連接所有纜線。

   如果您使用多個主機傳輸協定、請務必在正確的主機連接埠中安裝SFP。

6. 如果原始控制器使用DHCP作為IP位址、請在替換控制器背面的標籤上找到MAC位址。請網路管理員將您移除的控制器的DNS/網路和IP位址與更換控制器的MAC位址建立關聯。

   > 如果原始控制器未將DHCP用於IP位址、則新控制器會採用您移除的控制器IP位址。

步驟4：完整更換控制器（雙工）

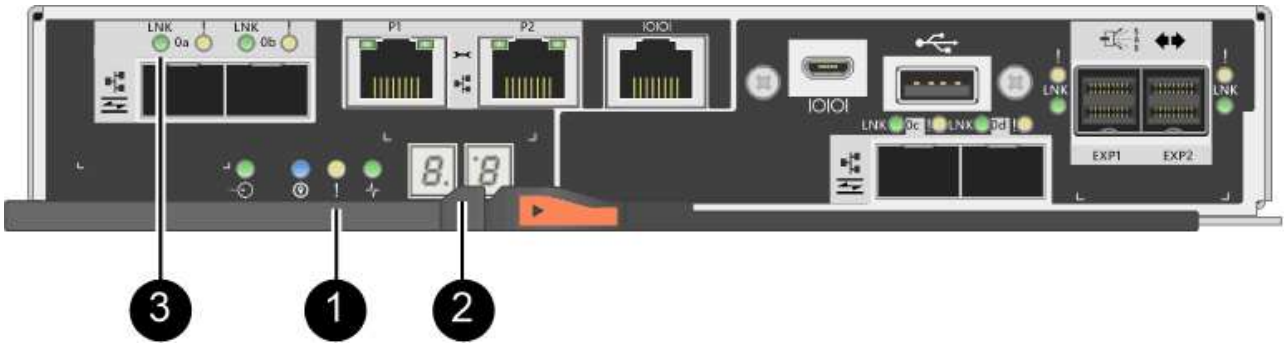
將控制器置於線上、收集支援資料並恢復作業。

步驟

1. 控制器開機時、請檢查控制器LED和七段顯示。

   重新建立與其他控制器的通訊時：

   - 七區段顯示會顯示重複順序* OS*、* OL*、空白_、表示控制器離線。
   - 黃色警示LED會持續亮起。
   - 主機連結LED可能會亮起、閃爍或關閉、視主機介面而定。



*（1）*注意*LED*（黃色）

*（2）**se-seg*段 顯示

*（3）*_主機連結LED _

2. 當控制器恢復連線時、請檢查控制器七段顯示器上的代碼。如果顯示幕顯示下列其中一個重複順序、請立即移除控制器。

   - * OE*、* L0*、空白_（不相符的控制器）
   - * OE*、* L6*、空白_（不支援HIC）

> 可能會遺失資料存取-如果您剛安裝的控制器顯示其中一個代碼、而另一個控制器因任何原因而重設、則第二個控制器也可能會鎖定。

3. 當控制器重新連線時、請確認其狀態為最佳、並檢查控制器機櫃的注意LED。

   如果狀態不是最佳、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線都已正確安裝、且控制器機箱已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器。

   > 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

4. 如有需要、請使用SANtricity NetApp System Manager將所有磁碟區重新分配給偏好的擁有者。
   a. 選取功能表：Storage[磁碟區]。
   b. 選取功能表：More（更多）[重新分配磁碟區]。
5. 按一下功能表：硬體[支援>升級中心]以確保SANtricity 安裝最新版本的作業系統軟體（控制器韌體）。

   視需要安裝最新版本。

6. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。
   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

您的控制器更換已完成。您可以恢復正常作業。

更換E2800單工組態的控制器

您可以在單工（單一控制器）組態中、針對下列控制器機櫃更換故障的控制器機箱：

- E2812控制器機櫃
- E2824控制器機櫃
- EF280快閃陣列

控制器容器內含控制器卡、電池和選購的主機介面卡（HIC）。當您更換故障的控制器容器時、您必須從原始控制器容器中取出電池和HIC（如果已安裝）、並將其安裝在更換的控制器容器中。

此程序適用於IOM12和IOM12B磁碟機櫃。

> 此程序適用於類似的機櫃IOM熱交換或更換。這表示您只能將IOM12模組更換為另一個IOM12模組、或將IOM12B模組更換為另一個IOM12B模組。（您的機櫃可以有兩個IOM12模組、或有兩個IOM12B模組。）

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 更換控制器機箱的零件編號與您要更換的控制器機箱相同。

- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 1號十字螺絲起子。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

步驟1：準備更換控制器（單工）

儲存磁碟機安全金鑰、備份組態及收集支援資料、以準備更換控制器機箱。然後、您可以停止主機I/O作業、並關閉控制器機櫃的電源。

步驟

1. 如有可能、請記下SANtricity 控制器上目前安裝的是哪個版本的作業系統軟體。開啟SANtricity 「支援系統管理程式」、然後選取功能表：「支援」（Upgrade Center）>「檢視軟體與韌體詳細目錄」。
2. 如果已啟用「磁碟機安全性」功能、請確定已儲存金鑰存在、而且您知道安裝金鑰所需的密碼。

   > 可能遺失資料存取-如果儲存陣列中的所有磁碟機都已啟用安全功能、則新的控制器將無法存取儲存陣列、直到您使用SANtricity 「還原管理程式」中的「企業管理」視窗解除鎖定安全磁碟機為止。

   若要儲存金鑰（視控制器狀態而定、可能無法儲存金鑰）：

   a. 從「系統管理程式」中選取功能表：「設定」[System]。SANtricity
   b. 在*磁碟機安全金鑰管理*下、選取*備份金鑰*。
   c. 在*定義密碼/重新輸入密碼*欄位中、輸入並確認此備份複本的密碼。
   d. 按一下*備份*。
   e. 將金鑰資訊記錄在安全位置、然後按一下*關閉*。
3. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從系統管理員：
     i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
     ii. 選擇*收集組態資料*。
     iii. 按一下「* Collect*」。

     檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。
   - 或者、您也可以使用下列CLI命令來備份組態資料庫：

     「ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentID=all file="File"；」
4. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
b. 選擇*收集支援資料*。
c. 按一下「* Collect*」。

   檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

5. 確保儲存陣列與所有連線的主機之間不會發生I/O作業。例如、您可以執行下列步驟：
   - 停止所有涉及從儲存設備對應至主機之LUN的程序。
   - 確保沒有任何應用程式將資料寫入從儲存設備對應至主機的任何LUN。
   - 卸載陣列上與磁碟區相關的所有檔案系統。

   > 停止主機I/O作業的確切步驟取決於主機作業系統和組態、而這些步驟超出這些指示的範圍。如果您不確定如何停止環境中的主機I/O作業、請考慮關閉主機。

   > 可能的資料遺失-如果您在執行I/O作業時繼續執行此程序、您可能會遺失資料。

6. 等待快取記憶體中的任何資料寫入磁碟機。

   當需要將快取資料寫入磁碟機時、控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等待此LED燈關閉。

7. 從「SView System Manager」首頁SANtricity 選取*「View Operations in progress*」。
8. 請確認所有作業均已完成、然後再繼續下一步。
9. 關閉控制器機櫃上的兩個電源開關。
10. 等待控制器機櫃上的所有LED關閉。
11. 從Recovery Guru中選取* Recheck*、然後確認「詳細資料」區域中的「確定要移除」欄位顯示*是*、表示移除此元件是安全的。

    除非您更換控制器容器、否則無法存取儲存陣列上的資料。

步驟2：移除故障的控制器（單工）

請以新的容器來更換故障的容器。

步驟2a：移除控制器容器（單工）

移除控制器容器。

步驟

1. 放置於防靜電腕帶上或採取其他防靜電預防措施。
2. 標示連接至控制器容器的每條纜線。
3. 從控制器容器拔下所有纜線。

為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

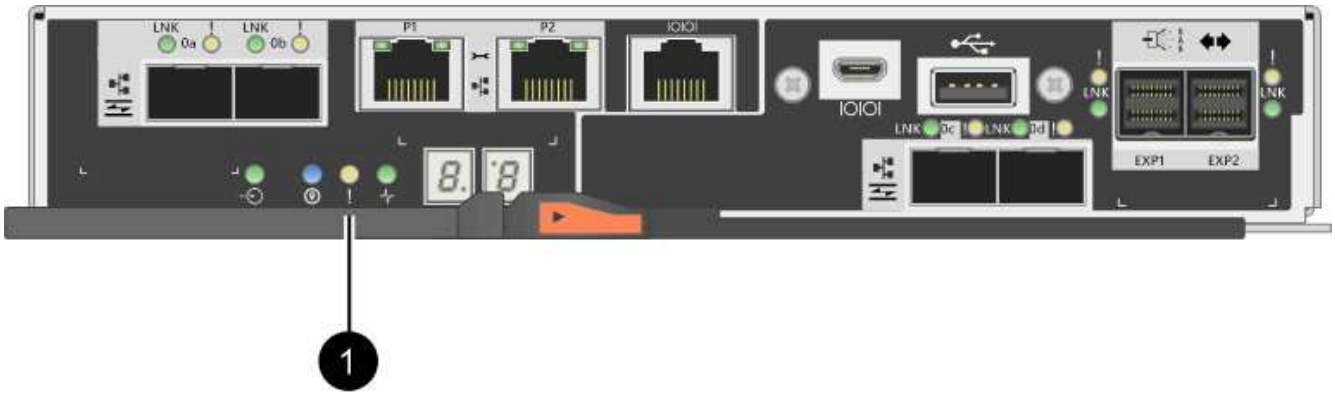
4. 如果控制器容器上的HIC連接埠使用SFP+收發器、請移除SFP。

   由於您必須從故障控制器容器中移除HIC、因此您必須從HIC連接埠移除任何SFP。不過、您可以將任何SFP保留在基礎板主機連接埠中。當您準備好連接新控制器時、只要將這些SFP移到新的控制器容器即可。如果您有多種SFP類型、這種方法特別有用。

5. 確認控制器背面的快取作用中LED已關閉。

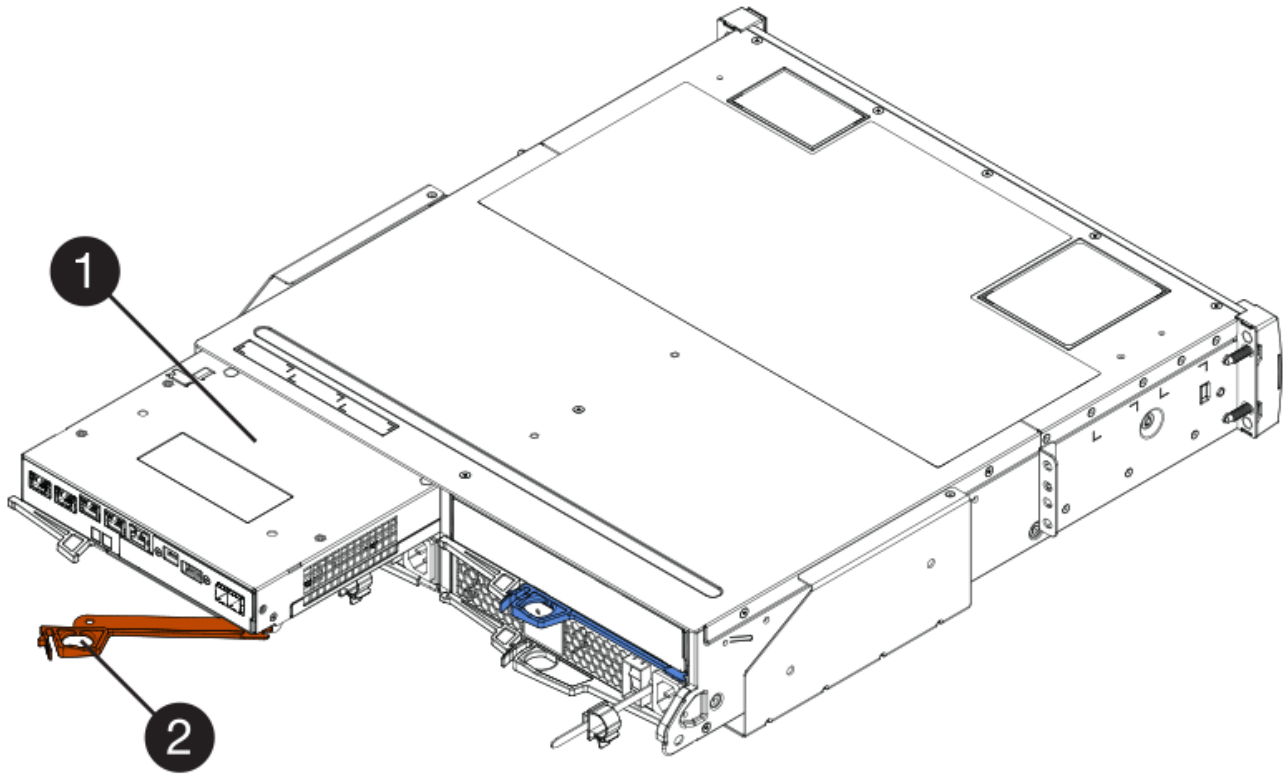
   當需要將快取資料寫入磁碟機時、控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等到LED燈關閉後、才能移除控制器機箱。

圖中顯示控制器容器範例。您的控制器可能有不同的編號和不同類型的主機連接埠。



*（1）*_快取作用中LED _

6. 壓下CAM把手上的栓鎖、直到其鬆脫為止、然後向右打開CAM把、將控制器箱從中間板上鬆脫。



*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

7. 使用兩隻手和CAM把把、將控制器箱滑出機櫃。

   請務必用兩隻手支撐控制器容器的重量。

   當您移除控制器容器時、會有一個蓋板移到位以封鎖閒置的機櫃、有助於維持氣流和冷卻。

8. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝上。
9. 將控制器容器放在無靜電的平面上。

步驟**2b**：取出電池（單工）

從控制器機櫃中取出控制器機箱之後、請取出電池。

步驟

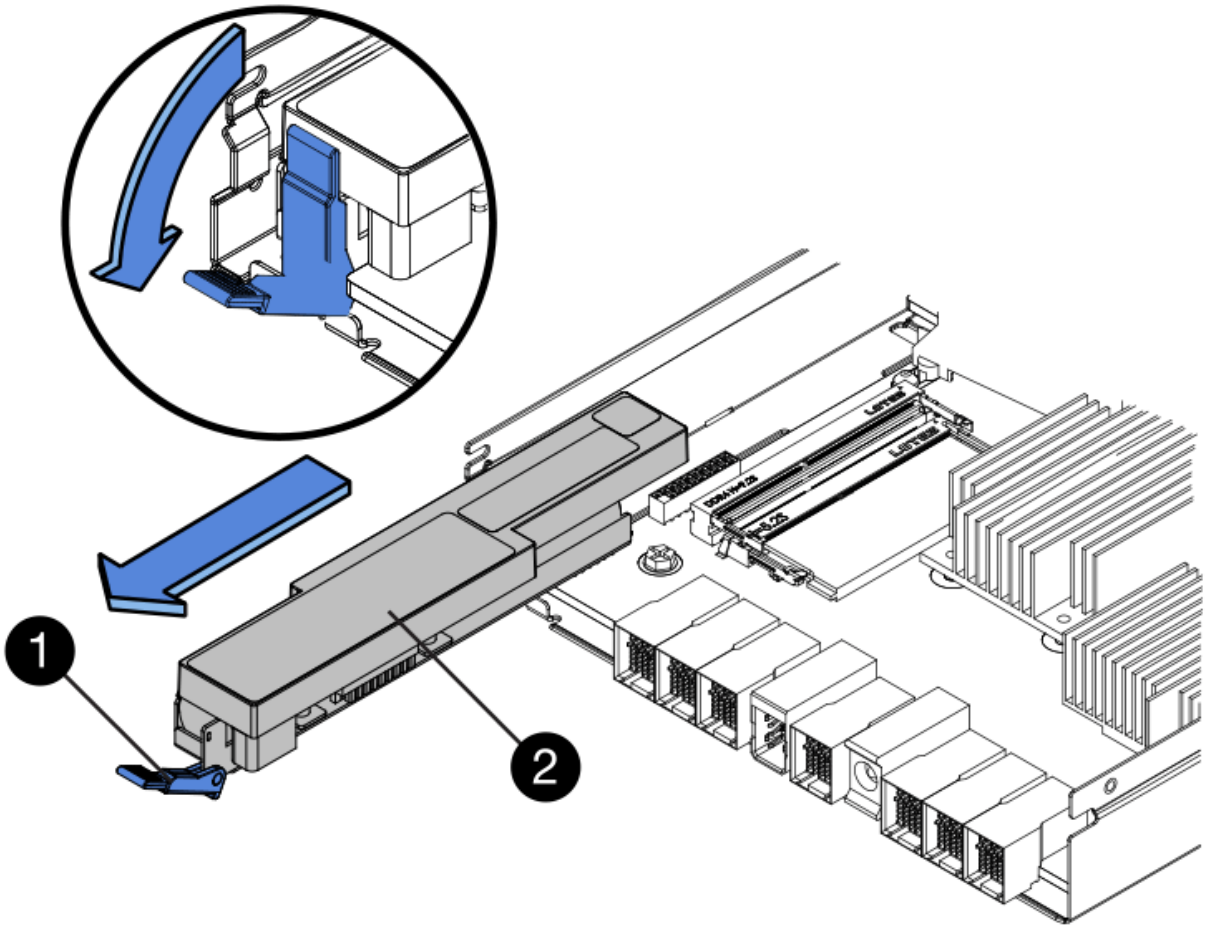
1. 按下按鈕並將控制器外殼滑出、以取下控制器外殼。
2. 確認控制器內部的綠色LED（電池與DIMM之間）已關閉。

   如果此綠色LED亮起、表示控制器仍在使用電池電力。您必須等到LED熄滅後、才能移除任何元件。

*（1）*內部快取作用中

*（2）*電池

3. 找到電池的藍色釋放栓鎖。
4. 向下推釋放栓鎖、將電池從控制器容器中取出。



* （1）*電池釋放栓鎖

* （2）*電池

5. 提起電池、將其從控制器容器中滑出。

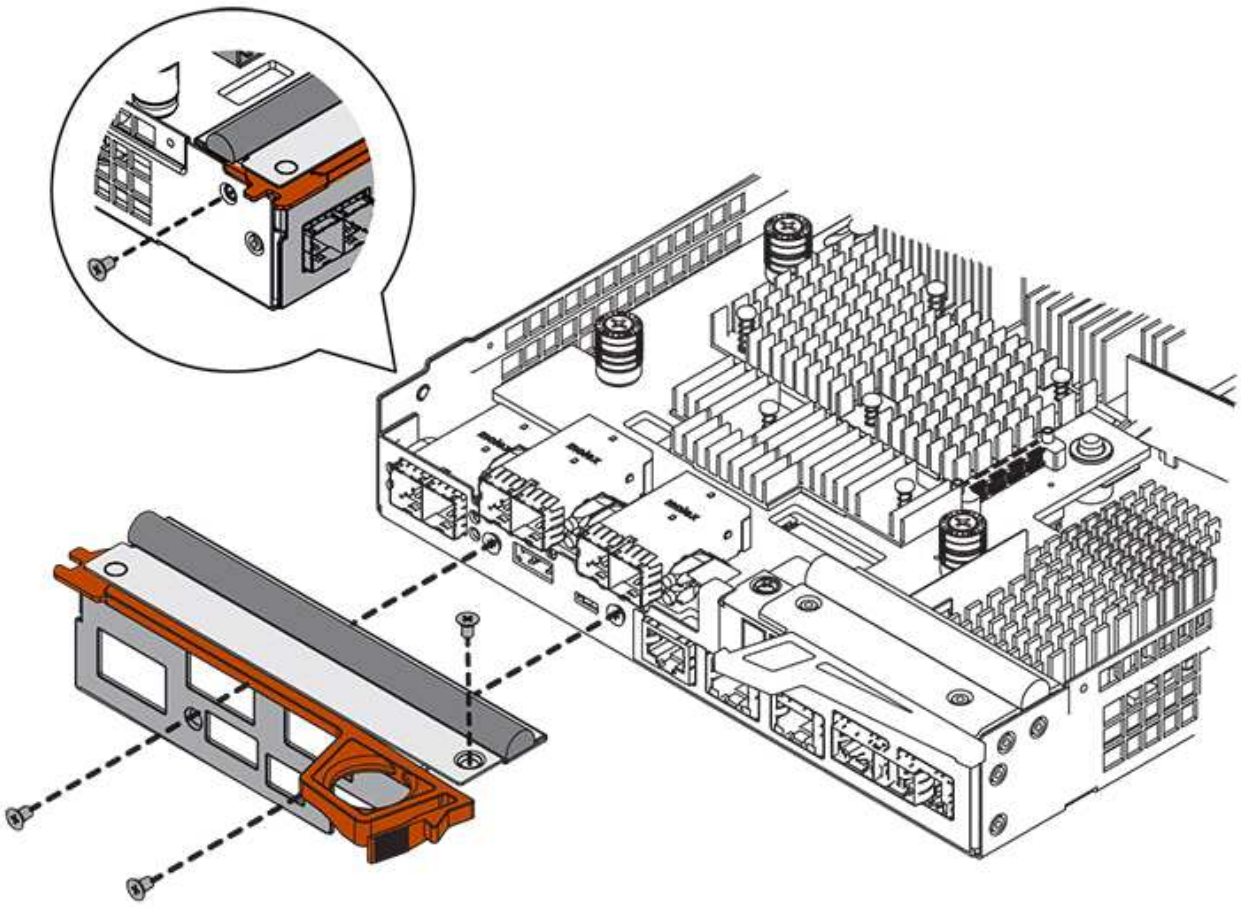
步驟**2c**：移除主機介面卡（單工）

如果控制器容器包含主機介面卡（HIC）、請從原始控制器容器中取出HIC、以便在新的控制器容器中重複使用。

步驟

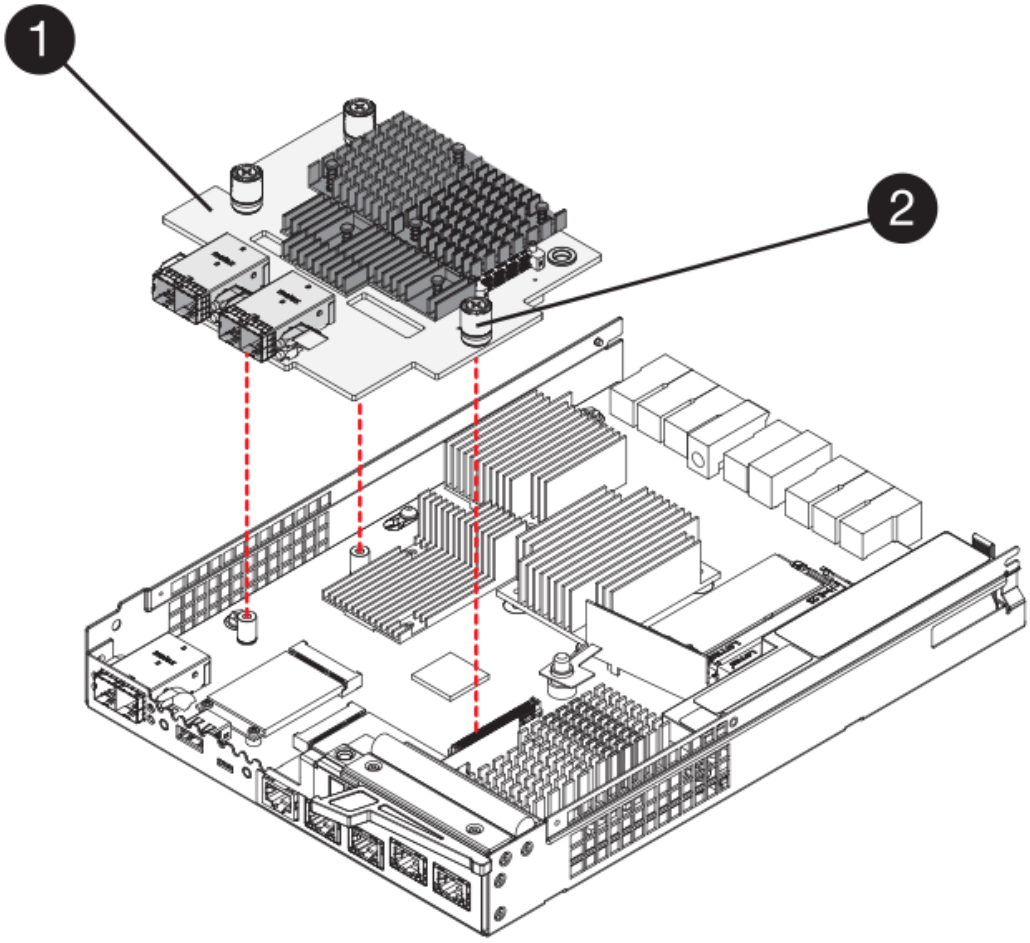
1. 使用1號十字螺絲起子、將HIC面板連接至控制器容器的螺絲卸下。

   共有四顆螺絲：一顆在頂端、一顆在側邊、兩顆在正面。



2. 卸下HIC面板。
3. 使用手指或十字螺絲起子、旋鬆將HIC固定至控制器卡的三個指旋螺絲。
4. 向上提起HIC卡並將其滑回、以小心地將其從控制器卡上拆下。

請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。



*（1）*主機介面卡_

*（2）*指旋螺絲

5. 將HIC放置在無靜電的表面上。

步驟3：安裝新的控制器（單工）

安裝新的控制器容器以更換故障的控制器容器。

步驟3a：安裝電池（單工）

將電池裝入更換的控制器容器中。您可以安裝從原始控制器容器中取出的電池、或安裝您訂購的新電池。

步驟

1. 打開更換控制器外殼的包裝、然後將其放在無靜電的平面上、使可拆式外蓋面朝上。

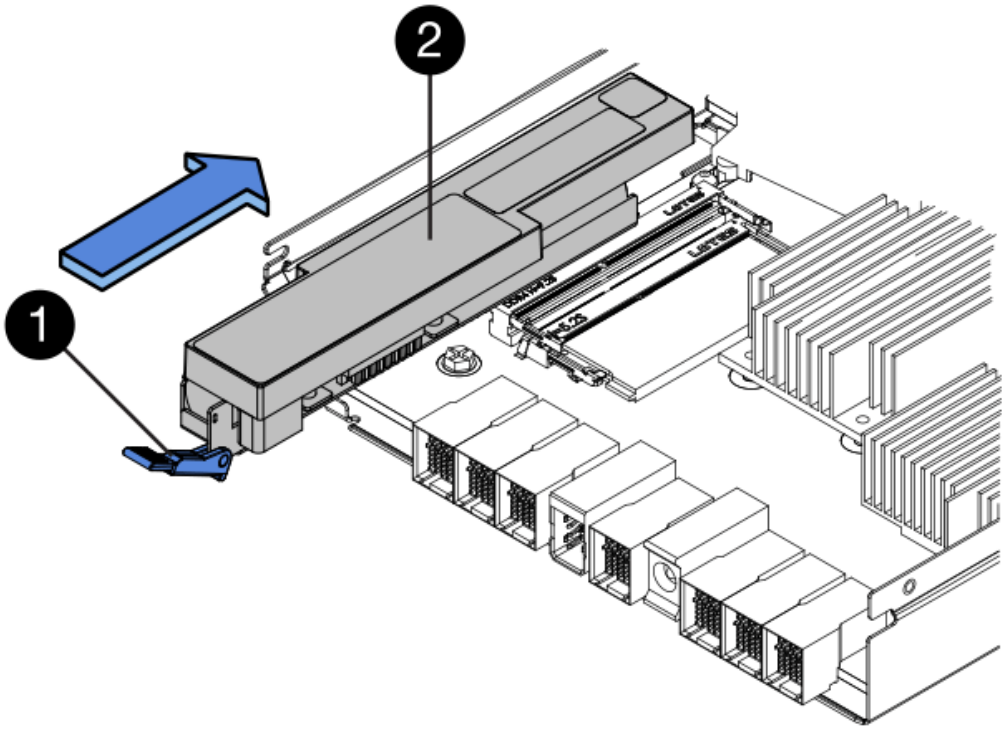
   保存包裝材料、以便在運送故障控制器容器時使用。

2. 按下機箱蓋按鈕、然後將機箱蓋滑出。
3. 調整控制器機箱的方向、使電池插槽朝向您。
4. 以稍微向下的角度將電池插入控制器容器。

您必須將電池正面的金屬法蘭插入控制器外殼底部的插槽、然後將電池頂端滑入電池箱左側的小定位插銷下方。

5. 向上移動電池栓鎖以固定電池。

   當栓鎖卡入定位時、栓鎖底部會掛入機箱的金屬插槽。



   *（1）*電池釋放栓鎖

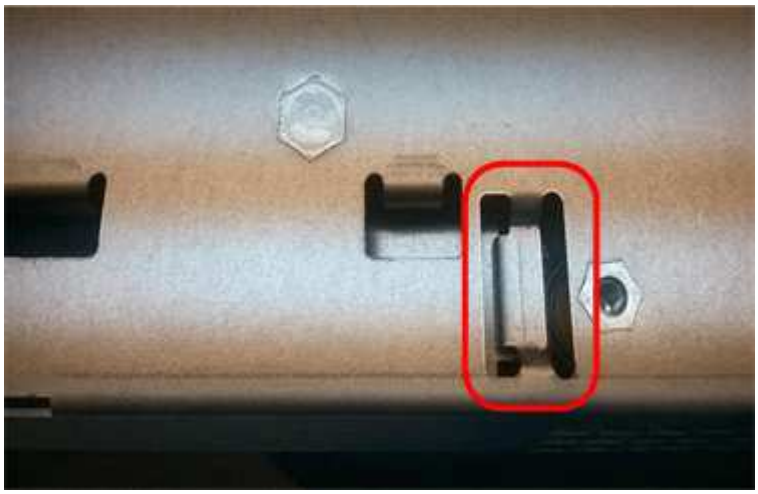
   *（2）*電池

6. 翻轉控制器機箱、確認電池安裝正確。

   > 可能的硬體損壞-電池正面的金屬法蘭必須完全插入控制器外殼上的插槽（如第一個圖所示）。如果電池安裝不正確（如第二個圖所示）、則金屬法蘭可能會接觸控制器板、在您接上電源時會對控制器造成損壞。

   - 正確：電池的金屬法蘭已完全插入控制器的插槽中：

- 不正確-電池的金屬法蘭未插入控制器的插槽：



步驟**3b**：安裝主機介面卡（單工）

如果您從原始控制器容器中移除主機介面卡（HIC）、請將該HIC安裝在新的控制器容器中。

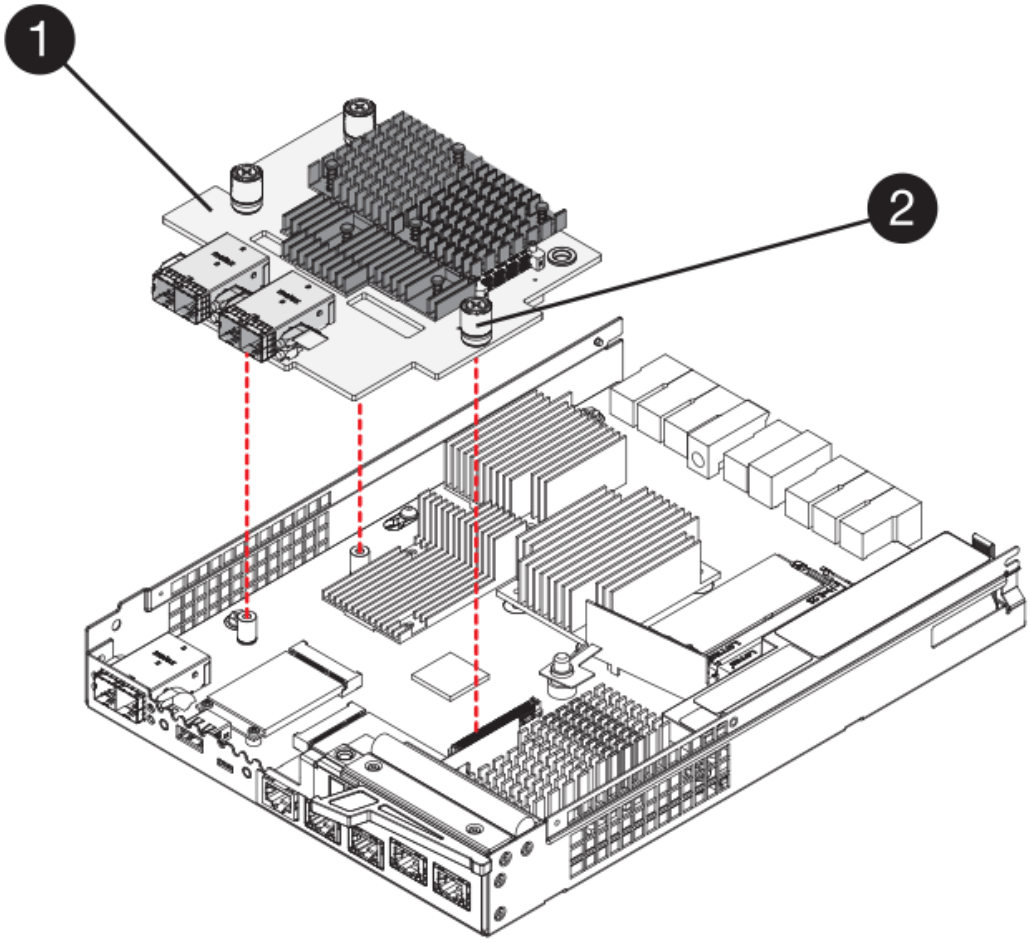
步驟

1. 使用1號十字螺絲起子、卸下將空白面板連接至更換控制器外殼的四顆螺絲、然後卸下面板。
2. 將HIC上的三個指旋螺絲對齊控制器上的對應孔、並將HIC底部的連接器對齊控制器卡上的HIC介面連接器。

   請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。

3. 小心地將HIC降低到位、然後輕按HIC接頭以固定。

   可能的設備損壞：請非常小心、不要夾住HIC和指旋螺絲之間控制器LED的金帶狀連接器。



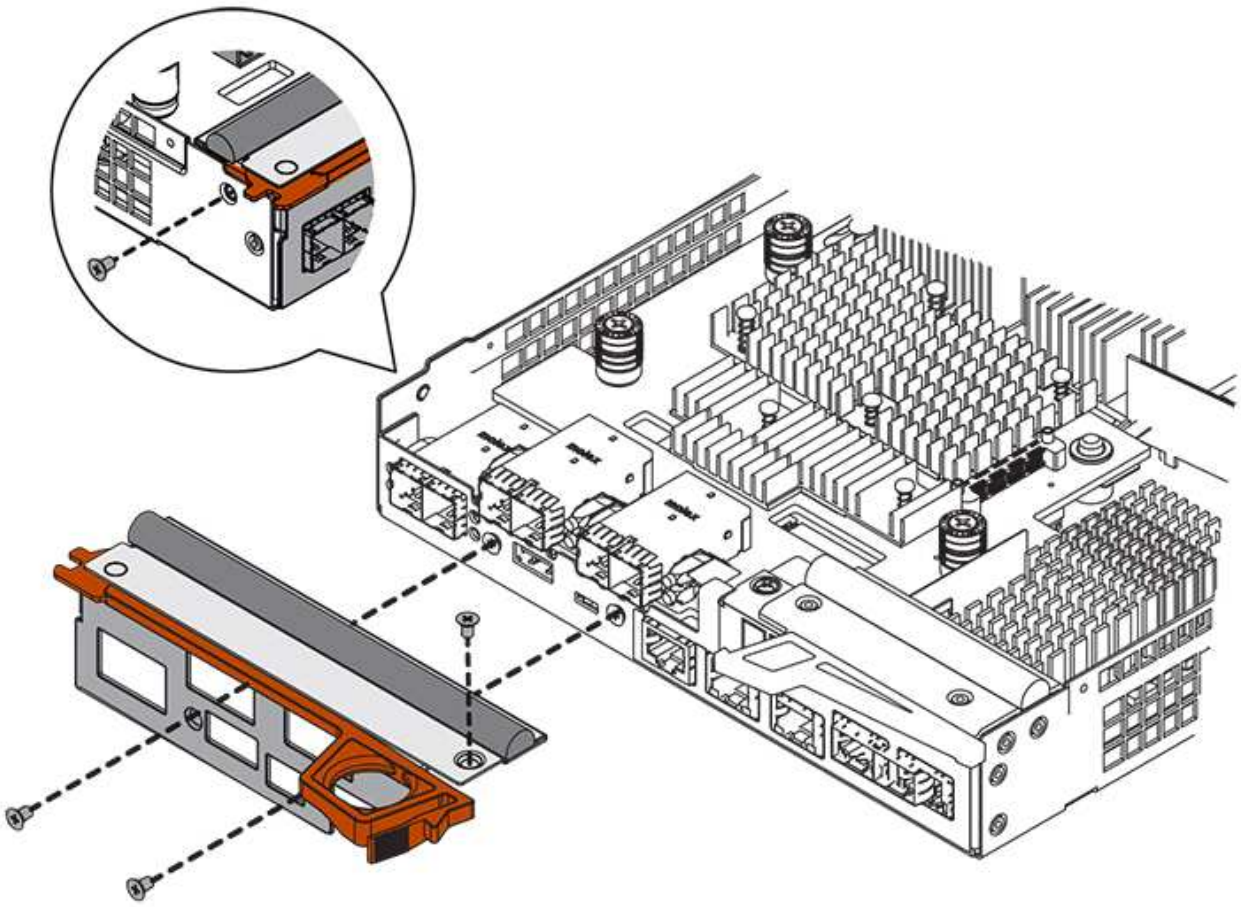
*（1）*主機介面卡_

*（2）*指旋螺絲

4. 以手鎖緊HIC指旋螺絲。

   請勿使用螺絲起子、否則可能會將螺絲鎖得太緊。

5. 使用1號十字螺絲起子、用四顆螺絲將您從原始控制器容器中取出的HIC面板安裝到新的控制器容器上。

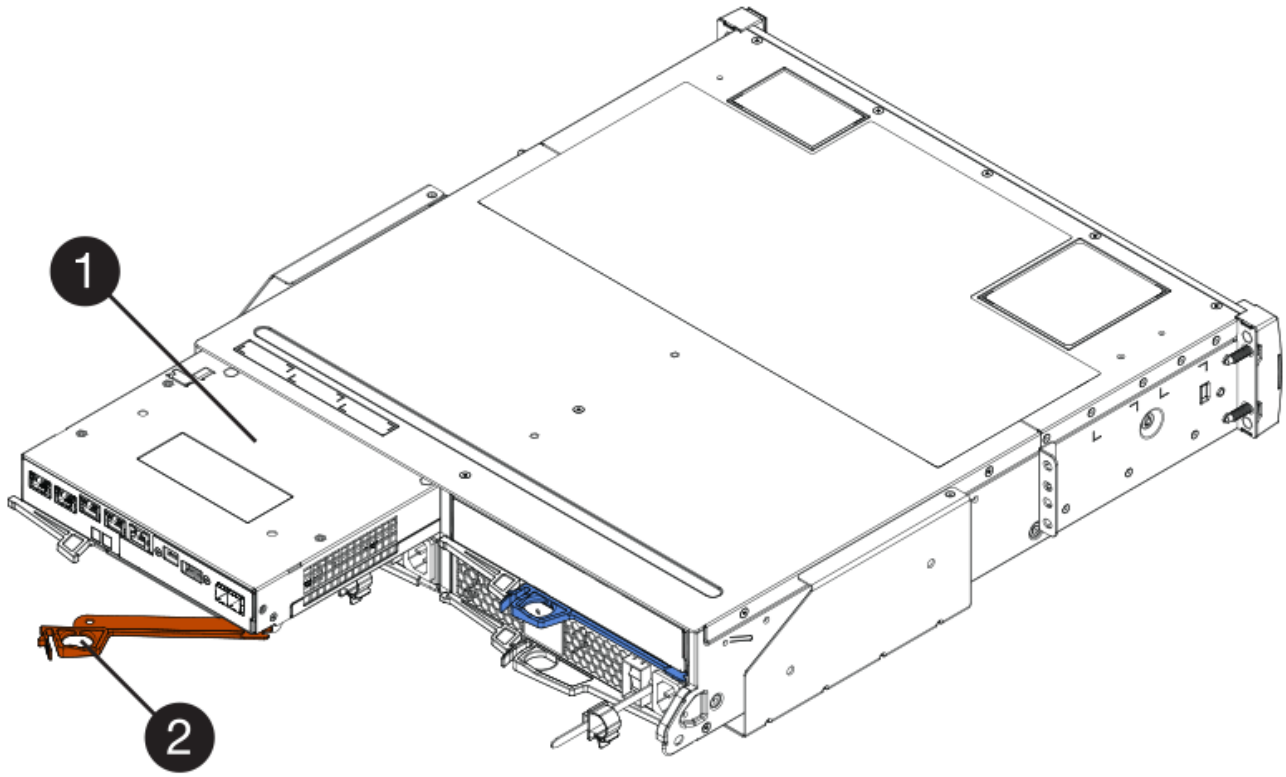


步驟**3c**：安裝新的控制器容器（單工）

安裝電池和HIC之後、如果最初安裝了HIC、您可以將新的控制器外殼安裝到控制器櫃中。

步驟

1. 將控制器機箱蓋從後端滑到前端、直到按鈕發出卡響為止、以重新安裝控制器機箱上的機箱蓋。
2. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝下。
3. 將CAM握把放在開啟位置時、將控制器外殼完全滑入控制器機櫃。



*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

4. 將CAM握把往左移動、將控制器容器鎖定到位。
5. 在新控制器的主機連接埠中安裝原始控制器的SFP、然後重新連接所有纜線。

   如果您使用多個主機傳輸協定、請務必在正確的主機連接埠中安裝SFP。

6. 根據您是否將乙太網路連接埠1（標示P1）連接至具有DHCP伺服器的網路、以及是否保護所有磁碟機、來判斷如何指派IP位址給更換控制器。

使用**DHCP**伺服器？	所有磁碟機都受到保護？	步驟
是的	否	新控制器會從DHCP伺服器取得其IP位址。此值可能與原始控制器的IP位址不同。在替換控制器背面的標籤上找到MAC位址、並與網路管理員聯絡以取得此資訊、以取得DHCP伺服器指派的IP位址。

使用**DHCP**伺服器？	所有磁碟機都受到保護？	步驟
是的	是的	新控制器會從DHCP伺服器取得其IP位址。此值可能與原始控制器的IP位址不同。在替換控制器背面的標籤上找到MAC位址、並與網路管理員聯絡以取得此資訊、以取得DHCP伺服器指派的IP位址。然後、您可以使用命令列介面解除鎖定磁碟機。
否	否	新控制器採用您移除的控制器IP位址。
否	是的	您必須手動設定新控制器的IP位址。（您可以重複使用舊控制器的IP位址、或使用新的IP位址。）當控制器有IP位址時、您可以使用命令列介面解除鎖定磁碟機。磁碟機解鎖後、新的控制器將自動重新使用原始控制器的IP位址。

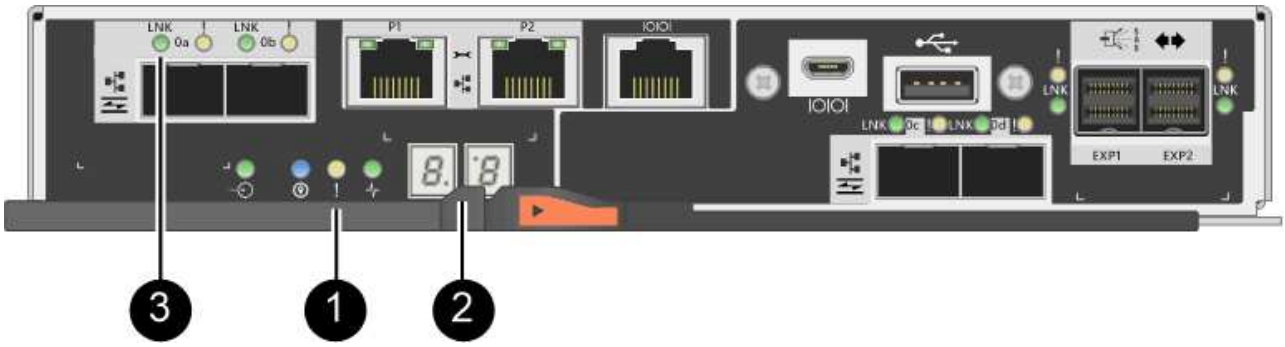
步驟**4**：完成控制器更換（單工）

開啟控制器機櫃的電源、收集支援資料並恢復作業。

步驟

1. 開啟控制器機櫃背面的兩個電源開關。
   - 請勿在開機程序期間關閉電源開關、通常需要90秒或更短時間才能完成。
   - 每個機櫃中的風扇在初次啟動時聲音非常大。開機期間的大聲雜訊是正常現象。
2. 控制器開機時、請檢查控制器LED和七段顯示。
   - 七區段顯示會顯示重複順序* OS*、* SD*、空白_、表示控制器正在執行「營業開始」（SOD）處理。控制器成功開機後、其七段顯示器應會顯示匣ID。
   - 除非發生錯誤、否則控制器上的黃色警示LED會開啟然後關閉。
   - 綠色主機連結LED會亮起。

     圖中顯示控制器容器範例。您的控制器可能有不同的編號和不同類型的主機連接埠。



* （1）*注意*LED*（黃色）

* （2）**se-seg*段 顯示

* （3）*_主機連結LED _

3. 如果控制器機櫃的注意LED持續亮起、請檢查控制器機箱是否已正確安裝、以及所有纜線是否已正確安裝。如有必要、請重新安裝控制器容器。

> ⓘ 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

4. 如果儲存陣列有安全磁碟機、請匯入磁碟機安全金鑰；否則、請執行下一步。請依照下列適當程序、以處理所有安全磁碟機的儲存陣列、或是混合使用安全磁碟機和不安全磁碟機的儲存陣列。

> ⓘ _不安全磁碟機_是未指派的磁碟機、全域熱備援磁碟機、或是磁碟區群組或集區中未受磁碟機安全功能保護的磁碟機。_安全磁碟機_是指派給磁碟機的磁碟機、這些磁碟機是安全磁碟區群組或磁碟集區的一部分、使用磁碟機安全性。

- 僅限安全磁碟機（無不安全磁碟機）：
  i. 存取儲存陣列的命令列介面（CLI）。
  ii. 輸入下列命令以匯入安全金鑰：

```
import storageArray securityKey file="C:/file.slk"
passPhrase="passPhrase";
```

  其中：

  - 「C：/file.slk」代表磁碟機安全金鑰的目錄位置和名稱
  - 「通關密碼」是在匯入安全金鑰、控制器重新開機、新控制器採用儲存陣列的儲存設定之後、解除鎖定檔案所需的密碼。

  iii. 請前往下一個步驟、確認新的控制器處於最佳狀態。
- 混合使用安全和不安全的磁碟機：
  i. 收集支援產品組合、然後開啟儲存陣列設定檔。
  ii. 尋找並記錄所有不安全磁碟機的位置、這些位置可在支援套裝組合中找到。
  iii. 關閉系統電源。

iv. 移除不安全的磁碟機。
v. 更換控制器。
vi. 開啟系統電源、並等待七段顯示器顯示紙匣編號。
vii. 從「系統管理程式」中選取功能表：「設定」[System]。SANtricity
viii. 在安全金鑰管理區段中、選取*建立/變更金鑰*以建立新的安全金鑰。
ix. 選取*解除鎖定安全磁碟機*以匯入您儲存的安全金鑰。
x. 執行「show allDrives nativeState」CLI命令。

    控制器將自動重新開機。

xi. 等待控制器開機、並讓七段顯示器顯示紙匣號碼或快閃L5。
xii. 關閉系統電源。
xiii. 重新安裝不安全的磁碟機。
xiv. 使用SANtricity 《Sytricity System Manager》重設控制器。
xv. 開啟系統電源、並等待七段顯示器顯示紙匣編號。
xvi. 請前往下一個步驟、確認新的控制器處於最佳狀態。

5. 在「系統管理程式」中、確認新的控制器是最佳的。SANtricity
    a. 選取*硬體*。
    b. 對於控制器機櫃、請選取*顯示機櫃背面*。
    c. 選取您更換的控制器容器。
    d. 選取*檢視設定*。
    e. 確認控制器的*狀態*為最佳狀態。
    f. 如果狀態不是「最佳」、請反白顯示控制器、然後選取*「線上放置」*。
6. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。
    a. 選取功能表：Support[支援中心>*診斷]。
    b. 選擇*收集支援資料*。
    c. 按一下「* Collect*」。

    檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

您的控制器更換已完成。您可以恢復正常作業。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.